



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина

**Институт
фундаментального
образования**

Л. П. МОХРАЧЕВА

ТИПОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ

Учебное пособие

Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Л. П. Мохрачева

ТИПОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов направления подготовки
08.04.01 — Строительство

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2018

УДК 510.67(075.8)

ББК 22.12я73

М86

Рецензенты:

М. П. Кашенко, д-р физ.-мат. наук, проф., завкафедрой физики
Уральского государственного лесотехнического университета;

А. П. Танкеев, д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник
ИФМ УрО РАН

Научный редактор — С. И. Тарлинский, канд. физ.-мат. наук, доц.
кафедры высшей математики ИнФО УрФУ

Мохрачева, Л. П.

М86 Типовые математические схемы моделирования. Примеры и задачи : учебное пособие / Л. П. Мохрачева. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 144 с.

ISBN 978-5-7996-2362-3

Рассмотрены математические схемы некоторых детерминированных и стохастических математических моделей. Для каждой из схем приведены примеры математических моделей из различных предметных областей и их решения. Используются аналитические и численные методы получения результатов. Представлены компьютерные программы для численных расчетов и задачи для самоконтроля.

Библиогр.: 13 назв. Рис. 21. Табл. 14. Прил. 1.

УДК 510.67(075.8)

ББК 22.12я73

ISBN 978-5-7996-2362-3

© Уральский федеральный
университет, 2018

Предисловие

Настоящее пособие предназначено для первоначально-го знакомства с математическими методами моделирования. Объем пособия соответствует семестровому курсу «Методы математического моделирования» (18 часов лекций и 18 часов практических занятий), который читается автором магистрантам строительного института, обучающимся по различным образовательным программам.

Ограниченный объем курса стал причиной выбора только нескольких типовых математических схем, знакомство с которыми может представлять практическую ценность для магистрантов. Ориентация на практическое использование знаний и навыков, которые могут быть получены при изучении курса, определяет структуру изложения материала в пособии. Изучение типовых моделей происходит в следующей последовательности:

- 1) знакомство с математическим аппаратом, использованным для описания модели;
- 2) изучение методов решения математической модели;
- 3) программная реализация алгоритмов решения в рамках доступных математических пакетов;
- 4) анализ полученных результатов и планирование вычислительного эксперимента.

В пособии представлены примеры конкретных расчетов для непрерывных и дискретных детерминированных моделей, некоторых моделей оптимизации, непрерывных стохастических моделей, а также статистических регрессионных моделей.

В конце каждого раздела приведены задачи для самоконтроля.

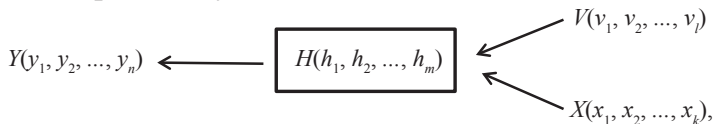
Автор надеется, что пособие будет полезным студентам и магистрантам при изучении и практическом применении методов математического моделирования в различных предметных областях.

1. Понятие математической модели.

Некоторые типовые схемы математического моделирования

1.1. Формальная математическая модель объекта моделирования

Рассмотрим схему



где прямоугольником обозначен объект (процесс) моделирования, $X(x_1, x_2, \dots, x_k)$ — множество внешних воздействий на моделируемый объект, $V(v_1, v_2, \dots, v_l)$ — множество воздействий внешней среды, $H(h_1, h_2, \dots, h_m)$ — множество внутренних состояний объекта, $Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$ — множество выходных параметров (реакций) моделируемого объекта. Обычно множество внешних воздействий $X(x_1, x_2, \dots, x_k)$ содержит управляемые параметры. Однако в общем случае все множества X, Y, V, H могут содержать как детерминированные, так и стохастические переменные. Рассматривая эти множества как некоторые формальные векторы $\vec{X}, \vec{V}, \vec{H}, \vec{Y}$, запишем равенство $\vec{Y} = F(\vec{X}, \vec{V}, \vec{H}, t)$, где t — время, F — некоторый оператор, определение структуры которого и является целью моделирования. Приведенное выше равенство является формальной математической моделью. Если

в нем отсутствует время, то модель называется статической, в отличие от приведенной выше динамической модели. Структура оператора F может быть аналитической, численной или статистической. В связи с этим математические модели можно разделить на аналитические, численные и статистические.

1.2. Общая схема создания математической модели и работы с ней

Математическая модель создается на основе содержательной модели, которая отражает существенные свойства моделируемого объекта или процесса и содержит описание входных параметров (управляемых или стохастических), внутренних параметров и выходных параметров. Создание математической модели происходит путем формализации содержательной модели в виде уравнений, систем уравнений различных видов, неравенств или отношений. На этом этапе можно использовать типовые математические схемы моделирования.

Дальнейшая работа с созданной моделью содержит:

- 1) ее качественный анализ с целью разработки методов решения или возможных упрощений, а также тестирования для частных случаев с использованием точных решений;
- 2) обоснование выбора конкретного алгоритма для получения количественных результатов, в том числе обязательно оценку точности вычислительного метода.

Реализация выбранных численных методов требует создания компьютерных программ. Для не слишком сложных моделей тексты этих программ можно получить с использованием математических пакетов, таких как MathCAD или Mathematica.

Наличие конкретных компьютерных программ делает возможным проведение вычислительного эксперимента, целью которого является проверка адекватности данной модели и получение дополнительной информации.

1.3. Типовые математические схемы моделирования

В пособии рассматриваются следующие типовые математические схемы моделирования:

1) непрерывно-детерминированные D -схемы. Эти схемы применяются для описания различных моделей в теории управления. Математической моделью является задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения или системы обыкновенных дифференциальных уравнений, а также уравнений в частных производных с различными начальными и краевыми условиями. В моделях оптимального управления и некоторых других моделях оптимизации решения находятся при ограничениях на функции, которые имеют линейный, нелинейный или дифференциальный характер;

2) дискретно-детерминированные F -схемы (конечные автоматы). С помощью этих схем описываются модели устройств контроля и управления, имеющие дискретный характер работы во времени. Математическая модель состоит из задания начального состояния автомата и из уравнений, задающих значения выходных параметров в данный момент времени в зависимости от значений входных параметров и внутренних состояний в данный или предшествующий моменты. Вместо уравнений могут быть использованы таблицы или графы;

3) стохастические модели. В стохастических моделях все или часть переменных множеств X , Y , N являются случайными величинами. В пособии рассматриваются модели регрессионного типа, имеющие большое значение при статистическом анализе наблюдений и непрерывно-стохастические модели (Q -схемы), которые применяются для описания систем массового обслуживания.

2. Непрерывно-детерминированные схемы математического моделирования (*D*-схемы)

2.1. Эволюционные модели

Примерами использования этих схем могут служить модели эволюции биологических систем, статические и динамические модели математической физики, а также модели процессов в конкретных предметных областях и некоторые модели оптимизации (например, оптимального управления). Модели оптимизации будут рассмотрены в следующем разделе.

ПРИМЕР 1. Простейшей эволюционной моделью является модель динамики популяции (модель Мальтуса).

Математическая модель

Математической моделью является задача Коши для линейного дифференциального уравнения первого порядка

$$\frac{dN(t)}{dt} = (\alpha(t) - \beta(t)) N(t), \quad N(0) = N_0,$$

где $N(t)$ — численность популяции, $\alpha(t)$ — коэффициент размножения, $\beta(t)$ — коэффициент смертности. Данное уравнение допускает разделение переменных.

Решение

Разделяем переменные $\frac{dN(t)}{N(t)} = (\alpha(t) - \beta(t)) dt$. Интегрируя правую и левую части уравнения, получаем общий интеграл

$$\int \frac{dN(t)}{N(t)} = \ln|N(t)| = \int (\alpha(t) - \beta(t)) dt + \ln|C|, \quad C \neq 0.$$

Таким образом, общее решение имеет вид

$$N(t) = Ce^{\int (\alpha(t) - \beta(t)) dt}.$$

Из начального условия следует

$$N_0 = Ce^{\int (\alpha(t) - \beta(t)) dt \Big|_{t=0}} \text{ и } C = N_0 e^{-\int (\alpha(t) - \beta(t)) dt \Big|_{t=0}}.$$

Если коэффициенты $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ являются константами, то решение имеет вид

$$N(t) = N_0 e^{(\alpha - \beta)t}.$$

Анализ результата

Если $\alpha > \beta$, то численность популяции неограниченно возрастает. При $\alpha < \beta$ численность снижается, и при $\alpha = \beta$ численность остается постоянной. Если коэффициенты $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ зависят от времени, то картина может быть существенно иной. Например, если $\alpha(t) = \cos t$, $\beta(t) = \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$, то решение имеет вид

$$N(t) = N_0 e^{\sin t - \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}.$$

На рис. 2.1 представлен характер этой зависимости при $N_0 = 50$.

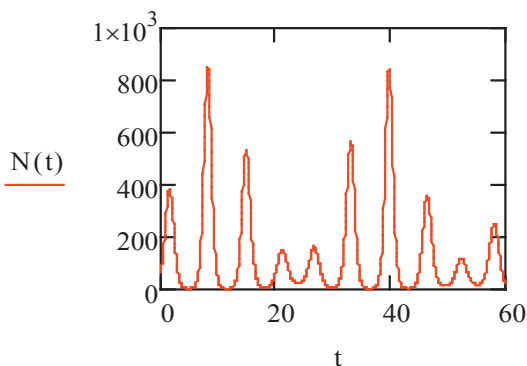


Рис. 2.1

Ограничения модели

Модель не учитывает ограниченность ресурсов и факторы конкуренции с другими популяциями, хотя частично эти факторы можно учесть, выбирая функции $\alpha(t)$ и $\beta(t)$. Более точная модель была предложена Ферхюльстом (см. задачу № 1 в конце раздела).

ПРИМЕР 2. Модель конкуренции популяций хищников и жертв (модель Лотки — Вольтерра) [3].

Математическая модель

Математической моделью является система нелинейных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}\frac{dN(t)}{dt} &= (\alpha(t) - \beta(t)M(t))N(t), \\ \frac{dM(t)}{dt} &= (-\gamma(t) + \delta(t)N(t))M(t), \\ N(0) &= N_0, \quad M(0) = M_0.\end{aligned}\tag{2.1}$$

$N(t) \geq 0$, $M(t) \geq 0$ — число жертв и хищников, соответственно, $\alpha(t) \geq 0$, $\beta(t) \geq 0$ — коэффициенты рождаемости и убывания жертв за счет хищников, $\gamma(t) \geq 0$, $\delta(t) \geq 0$ — коэффициенты убывания и роста хищников. Далее будем считать все коэффициенты постоянными.

Анализ модели

Из системы следует

$$\frac{dN(t)}{(\alpha - \beta M(t))N(t)} = \frac{dM(t)}{(-\gamma + \delta N(t))M(t)}$$

или

$$\frac{(-\gamma + \delta N(t))dN(t)}{N(t)} = \frac{(\alpha - \beta M(t))dM(t)}{M(t)}.$$

Интегрируя обе части, получим

$$-\gamma \ln N(t) + \delta N(t) = \alpha \ln M(t) - \beta M(t) + C$$

или

$$\ln(M^\alpha(t) N^\gamma(t)) = \delta N(t) + \beta M(t) + \ln|C|, \quad C \neq 0.$$

Таким образом, имеем первый интеграл в виде

$$M^\alpha(t) N^\gamma(t) = Ce^{\delta N(t) + \beta M(t)}, \quad C > 0.$$

Из начальных условий получаем

$$M_0^\alpha N_0^\gamma = Ce^{\delta N_0 + \beta M_0}, \quad \text{т. е. } C = M_0^\alpha N_0^\gamma e^{-\delta N_0 - \beta M_0}.$$

Система (2.1) имеет стационарные решения. Если коэффициенты постоянны, то из условий $\frac{dN(t)}{dt} = 0$, $\frac{dM(t)}{dt} = 0$ следует,

что равновесные значения хищников и жертв равны $N = \frac{\gamma}{\delta}$
и $M = \frac{\alpha}{\beta}$.

Решение

Так как система (2.1) нелинейная, то $N(t)$ и $M(t)$ находим, решая систему численно с использованием процедуры `rkfixed` (см. Прил.). В приведенном ниже листинге программы использованы обозначения $N(t) = N_0(t)$ и $M(t) = N_1(t)$.

Листинг программы.

$\alpha := 2$ $\beta := 0.02$ $\gamma := 3$ $\delta := 0.05$ $N_0 := 80$ $N_1 := 30$ $t_{\max} := 10$ $i := 100$

$D(t, N) := \begin{pmatrix} \alpha \cdot N_0 - \beta \cdot N_0 N_1 \\ -\gamma \cdot N_1 + \delta \cdot N_0 N_1 \end{pmatrix}$ $R := \text{rkfixed}[\begin{pmatrix} N_0 \\ N_1 \end{pmatrix}, 0, t_{\max}, D]$

$t := R^{(0)}$ $N := R^{(1)}$ $M := R^{(2)}$.

Графики полученных решений представлены на рис. 2.2.

На рис. 2.3 приведена фазовая траектория.

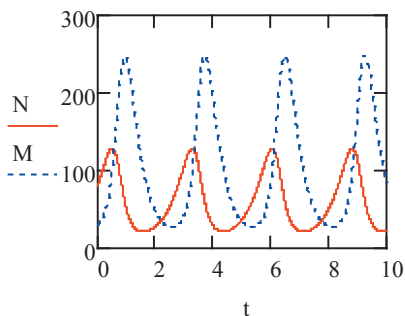


Рис. 2.2

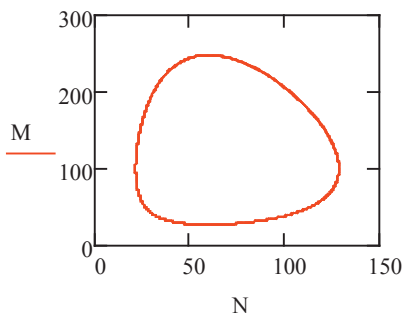


Рис. 2.3

Анализ результатов

При выбранных значениях коэффициентов равновесные значения равны $N = 60$, $M = 100$. Решения имеют периодический характер. Колебания происходят относительно равновесных значений.

Аналогичная модель используется и для описания других процессов соперничества (см. задачи № 2 и 3 в конце данного раздела).

2.2. Некоторые модели математической физики

Рассмотрим простейшую гидродинамическую модель очистки воды методом осаждения. В основе модели лежит описание движения твердой частицы в жидкости.

ПРИМЕР 3.

Математическая модель

Дифференциальное уравнение движения твердой частицы в жидкости получают из баланса действующих на нее сил тяжести, трения и подъемной силы. Уравнение движения имеет вид

$$g(\rho_T - \rho_{\text{ж}})V - \varsigma \rho_{\text{ж}} \frac{U^2(t)}{2} \Omega - (\rho_T + \xi \rho_{\text{ж}})V \frac{dU}{dt} = 0, \quad (2.2)$$

где $\rho_{\text{ж}}$ — плотность жидкости; V — объем частицы; ς — коэффициент гидравлического сопротивления; ξ — коэффициент присоединенной массы; Ω — миделево сечение; $U(t)$ — скорость частицы.

Для этого уравнения ставится задача Коши с $U(t_0) = U_0$.

Анализ модели

Запишем уравнение в виде

$$A \frac{dU(t)}{dt} + BU^2(t) = C,$$

где $A = (\rho_m + \xi \rho_{\text{ж}})V > 0$, $B = \frac{\varsigma \rho_{\text{ж}} \Omega}{2} > 0$, $C = g(\rho_m - \rho_{\text{ж}})V > 0$.

Разделив на A , получим

$$\frac{dU(t)}{dt} + bU^2(t) = c, \quad b = \frac{B}{A}, \quad c = \frac{C}{A}.$$

Если коэффициенты b и c не зависят от времени, то это уравнение с разделяющимися переменными, в противном случае это специальное уравнение Риккати.

Решение

Считая b и c постоянными, разделяем переменные $\frac{dU}{c - bU^2} = dt$ или $\frac{dU}{\frac{c}{b} - U^2} = bdt$. Интегрируя, получим

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{b}{c}}\ln\left|\frac{U + \sqrt{\frac{c}{b}}}{U - \sqrt{\frac{c}{b}}}\right| = bt + \sqrt{\frac{b}{c}}\ln|C|.$$

Таким образом, имеем

$$\frac{U + \sqrt{\frac{c}{b}}}{U - \sqrt{\frac{c}{b}}} = Ce^{2\sqrt{cb}t}.$$

Из начальных условий $U(0) = U_0$ следует

$$C = \frac{U_0 + \sqrt{\frac{c}{b}}}{U_0 - \sqrt{\frac{c}{b}}}.$$

Окончательно для решения получаем выражение

$$U(t) = -\frac{\sqrt{\frac{c}{b}}\left(U_0 + \sqrt{\frac{c}{b}}\right)e^{2\sqrt{cb}t} + U_0 - \sqrt{\frac{c}{b}}}{U_0 - \sqrt{\frac{c}{b}} - \left(U_0 + \sqrt{\frac{c}{b}}\right)e^{2\sqrt{cb}t}}.$$

Полученное выражение можно преобразовать, если разделить числитель и знаменатель сначала на $e^{\sqrt{cb}t}$ и затем на $e^{\sqrt{cb}t} + e^{-\sqrt{cb}t}$. В результате получим

$$U(t) = \frac{U_0 \sqrt{cb} + c \cdot \text{th}(\sqrt{cb}t)}{\sqrt{cb} + b U_0 \text{th}(\sqrt{cb}t)}.$$

Анализ решения

Так как $\lim_{t \rightarrow +\infty} \text{th}(\sqrt{cb}t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{cb}t} - e^{-\sqrt{cb}t}}{e^{\sqrt{cb}t} + e^{-\sqrt{cb}t}} = 1$, то скорость частицы стремится к постоянному значению $U(t) = \frac{U_0 \sqrt{cb} + c}{\sqrt{cb} + b U_0}$.

Конкретные значения параметров, входящих в уравнение (2.2), имеют размерности $g \left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2} \right)$, $\rho_T, \rho_{\text{ж}} \left(\frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right)$, ς, ξ — безразмерные величины. Значения ς варьируются в пределах:

1) тонкая пластинка $\varsigma \approx 1,1$; 2) открытая полусфера $\varsigma \approx 0,35$; 3) сфера $\varsigma \approx 0,1 - 0,4$; тело обтекаемой формы $\varsigma \approx 0,04$. Для сферы $\xi \approx 0,5$. Размерности Ω и $V \text{ м}^2$ и м^3 , соответственно. Если частица имеет форму эллипсоида вращения, то $\Omega = \pi a^2, V = \frac{4}{3} \pi a^2 c$.

На рис. 2.4 представлен график решения $U(t)$, полученного при следующих значениях параметров: $V = 0,0000001, \Omega = 0,00003, \varsigma = 0,4, \xi = 0,5, \rho_T = 2400, \rho_{\text{ж}} = 998,2, g = 9,8$.

Анализ модели

Модель не учитывает некоторые важные эффекты, которые возникают при осаждении, в частности, возможное увеличение массы частицы из-за присоединения других частиц, нали-

чие в жидкости загрязнений, а также возникновение градиента концентрации, что изменяет условия осаждения. Математическая модель, учитывающая эти эффекты, имеет форму общего уравнения Риккати с переменными коэффициентами, которое допускает только численное решение (см. задачу № 4 в конце этого раздела).

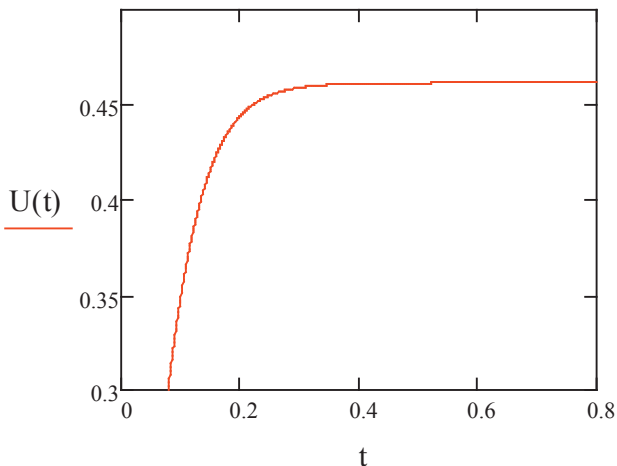


Рис. 2.4

ПРИМЕР 4. Аналогичные модели в *D*-схеме.

Эти математические модели описывают процессы различной физической природы при том, что математические модели аналогичны. Этот факт является следствием того, что различные физические законы, лежащие в основе математических моделей, имеют одинаковое математическое описание:

1. Закон Фурье распространения тепла

$$\bar{Q} = -\lambda \text{grad} T,$$

где $\bar{Q}$ — поток тепла; T — температура; λ — коэффициент теплопроводности.

2. Закон Ома

$$\vec{J} = -\frac{1}{\rho} \text{grad } U,$$

где $\vec{J}$ — поток тока; U — потенциал; ρ — коэффициент электропроводности.

3. Закон Дарси — Вейсбаха

$$\vec{V} = -k \text{grad } P,$$

где $\vec{V}$ — вектор скорости; P — давление; k — коэффициент фильтрации.

4. Закон Фика

$$\vec{M} = -D \text{grad } C,$$

где $\vec{M}$ — поток массы; C — концентрация; D — коэффициент диффузии.

В качестве примера рассмотрим уравнение теплопроводности

$$c\rho \frac{\partial U(M, t)}{\partial t} = \text{div}(\lambda \text{grad } U) + F(M, t),$$

где $M(x, y, z)$ — точка в пространстве; $U(M, t)$ — температура; c — удельная теплоемкость; ρ — плотность вещества; λ — коэффициент теплопроводности; $F(M, t)$ — плотность источников тепла.

Далее будем считать, что c , ρ и λ — постоянные, и преобразуем уравнение к виду

$$\frac{\partial U(M, t)}{\partial t} = a \Delta U(M, t) + \frac{1}{c\rho} F(M, t),$$

где $a = \frac{\lambda}{c\rho}$; $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — оператор Лапласа.

Это трехмерное уравнение в частных производных, решение которого находится при определенных начальных и краевых условиях.

Рассмотрим первую краевую задачу для одномерного уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial U(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t), \quad 0 < x < l \quad (2.3)$$

$$U(x, t) = \varphi(x), \quad U(0, t) = \mu_1(t), \quad U(l, t) = \mu_2(t).$$

Эта задача является моделью распространения тепла в тонком теплоизолированном стержне длиной l с начальным распределением температуры $\varphi(x)$, и на концах которого задан режим изменения температуры, определяемый функциями $\mu_1(t)$ и $\mu_2(t)$.

Решение

Решение задачи (2.3) можно получить аналитически в виде ряда Фурье и численно, используя метод конечных разностей [1]. Аналитическое решение имеет вид

$$U(x, t) = \mu_1(t) + \frac{x}{l}(\mu_2(t) - \mu_1(t)) +$$

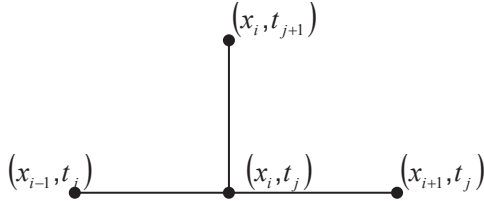
$$+ \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l} \left(\varphi_n - \frac{2}{\pi n} (\mu_1(0) - (-1)^n \mu_2(0)) \right) +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l} \int_0^t e^{\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \tau} \left(f_n(\tau) - \frac{2}{\pi n} (\mu_1'(\tau) - (-1)^n \mu_2'(\tau)) \right) d\tau,$$

где $\varphi_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$, $f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$.

Численное решение методом конечных разностей получают, заменяя само уравнение, а также начальные и краевые условия разностными аналогами. Для построения разностной схемы воспользуемся равномерной сеткой с шагом h по x и шагом τ по t : $x_i = h \cdot i$, $t_j = \tau \cdot j$, $i = 0, 1, \dots, n$, $j = 0, 1, \dots, m$. В этом случае $h = \frac{l}{n}$ и $\tau m = T$.

В явных схемах значение сеточной функции на следующем временном слое сетки явно выражается через значения на предыдущем слое. Это имеет место, например, при использовании шаблона



Для дифференциальных операторов в точке (x_i, t_j) используем разностные отношения

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} &\Rightarrow \frac{U(x_i, t_{j+1}) - U(x_i, t_j)}{\tau}, \quad \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{U(x_{i+1}, t_j) - 2 \cdot U(x_i, t_j) + U(x_{i-1}, t_j)}{h^2}. \end{aligned}$$

Разностное уравнение имеет вид

$$\frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{\tau} = \frac{U_{i+1}^j - 2 \cdot U_i^j + U_{i-1}^j}{h^2} + \tilde{f}_i^j$$

или

$$U_i^{j+1} = U_i^j + \left(\frac{\tau}{h^2} \right) (U_{i+1}^j - 2 \cdot U_i^j + U_{i-1}^j) + \tau \cdot \tilde{f}_i^j, \quad (2.4)$$

$$i = 1, 2, \dots, n-1, \quad j = 0, 1, \dots, m-1;$$

$$U_0^j = \mu_1(t_j) = \mu_1^j, \quad U_n^j = \mu_2(t_j) = \mu_2^j, \quad j = 0, 1, \dots, m,$$

$$U_i^0 = \varphi(x_i) = \varphi_i, \quad i = 1, \dots, n-1,$$

где $\tilde{f}_i^j$ может определяться по формуле $\tilde{f}_i^j = f(x_i, t_j)$.

Рассмотрим решение первой краевой задачи с начальным условием $\varphi = x(1-x)$ и краевыми условиями вида $\mu_1(t) = t$, $\mu_2(t) = \sin t$. На рис. 2.5 представлен график решения, полученного из аналитического выражения с учетом в сумме первых пяти членов.

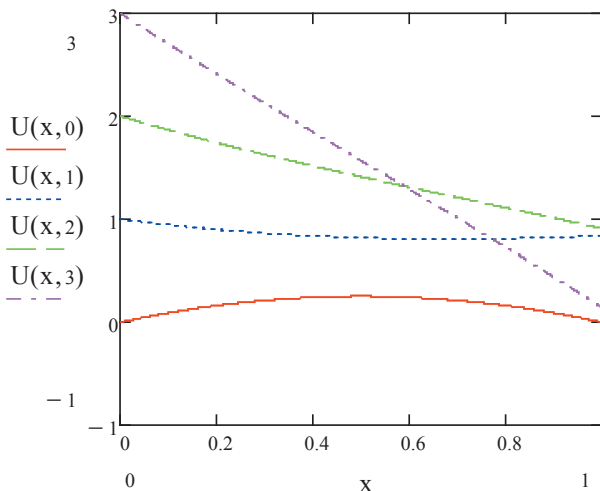


Рис. 2.5

Листинг программы численного решения.

```
n:=9 d:=1 h:=d/n tau:=0.005 mu1(t):=t mu2(t):=sin t phi:=0 f(x,t):=0
```

```

U(t) :=
  for j ∈ 0..t
    | U0,j ← μ1(τ · j)
    | Un,j ← μ2(τ · j)
  for i ∈ 1..n - 1
    Ui,0 ← φ(h · i)
  for j ∈ 0..t
    for i ∈ 1..n - 1
      Ui,j+1 ← Ui,j + τ ·  $\left( \frac{U_{i+1,j} - 2 \cdot U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} \right) + f(h \cdot i, \tau \cdot j) \cdot \tau$ 
  for i ∈ 0..n
    Wi ← Ui,t
W

```

Результат решения показан на рис. 2.6.

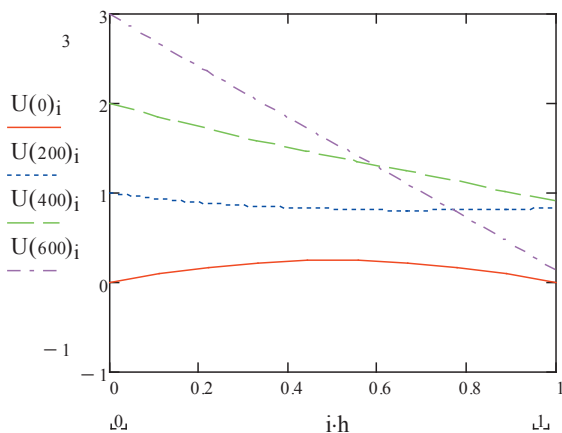


Рис. 2.6

2.3. Задачи

1. Обращением модели Мальтуса является модель Ферхюльста, в которой вводится ограничение на рост популяции, и коэффициент прироста уменьшается при приближении к максимально допустимому значению численности популяции. Модель имеет вид:

$$\frac{dN(t)}{dt} = k \left(\frac{N_{\max} - N(t)}{N_{\max}} \right) N(t), \quad N(0) = N_0,$$

где $N_{\max}$ — максимальная численность:

а) исследовать стационарные состояния; б) получить аналитическое и численное решение при различных значениях коэффициента k ; в) провести анализ полученных результатов.

2. Получить решения в модели Лотки — Вольтерра с переменным коэффициентом $\alpha(t) = A \cos(\omega t)$ при различных значениях параметров A и ω .

3. Получить решения и провести анализ модели

$$\begin{aligned} \frac{dN(t)}{dt} &= (\alpha_1(t) - \beta_{12}(t)M(t) - \beta_{11}(t)N(t))N(t) \\ \frac{dM(t)}{dt} &= (\alpha_2(t) - \beta_{21}(t)N(t) - \beta_{22}(t)M(t))M(t) \end{aligned}$$

при определенных начальных условиях.

4. Получить решение в модели осаждения при увеличении массы частиц в процессе осаждения. Модель имеет вид

$$g(\rho_T - \rho_{\text{ж}})V - 3c\rho_{\text{ж}} \frac{U^2(t)}{4D(t)} - (\rho_T + \xi\rho_{\text{ж}})V \frac{dU}{dt} - \frac{3\psi\rho_T}{D(t)} \frac{dD}{dt} = 0,$$

где ψ — коэффициент неравномерности наращивания объема, а c — коэффициент сопротивления частицы в несущем слое. Рассмотреть случай $D(t) = D_0(1+t)$.

5. Получить численное решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности при $\varphi(x) = 0$, $f(x, t) = \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right)$.

3. Модели оптимизации

3.1. Условный и безусловный экстремум дифференцируемой функции

В простейшей модели оптимизации используется математический аппарат, применяемый для отыскания безусловного или условного экстремума функции нескольких переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Если эта функция дважды дифференцируема, то задача поиска безусловного экстремума на множестве E^n сводится к решению на этом множестве системы уравнений $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0, i = 1, 2, \dots, n$ (необходимые условия

экстремума) и к исследованию в найденной точке (точках) на знакоопределенность матрицы из вторых производных

$\left\| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right\|, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$ (достаточные условия).

Для определения точек условного экстремума при наличии ограничений в виде системы уравнений $g_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, k = 1, 2, \dots, m, m < n$ используется либо метод исключения зависимых переменных, либо метод множителей Лагранжа, в котором задача сводится к исследованию на экстремум функции Лагранжа

$$\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_k(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

т. е. решению системы

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \lambda_k} = g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

(необходимые условия). Достаточные условия проверяют, исследуя знакоопределенность второго дифференциала функции $\Psi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ с учетом связей на дифференциалы переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Эти методы изложены во всех курсах математического анализа для высшей школы. Практическое решение системы уравнений (в общем случае трансцендентных) представляет определенные трудности при большом числе переменных и сложной структуре исследуемой функции и функций связей. Поэтому наряду с аналитическими методами поиска точек экстремума используются и численные методы, основанные на пошаговом определении последовательности точек $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$, которая сходится к точке экстремума. При этом некоторые численные методы не требуют даже дифференцируемости исследуемой функции (методы поиска), некоторые требуют существования первых производных (градиентные методы) или высших производных (метод Ньютона — Рафсона) [5].

ПРИМЕР 5. Найдем точки экстремума функции

$$f(x, y) = -8xe^{-x} + ye^{\frac{x}{y}}.$$

Аналитическим методом получаем систему

$$\begin{cases} -8e^{-x} + 8xe^{-x} + e^{\frac{x}{y}} = 0 \\ e^{\frac{x}{y}} - \frac{x}{y}e^{\frac{x}{y}} = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения следует $x = y$. Подставляя в первое, получим трансцендентное уравнение $8(1 - x) = e^{1+x}$. Численное ре-

шение этого уравнения дает значение (с точностью до третьего знака) $x = 0.461$.

Листинг программы численного решения уравнения $8(1-x) = e^{1+x}$.

$$x := 0 \quad f(x) := -8(1-x) + e^{1+x} \quad r := \text{root}(f(x), x) = 0.461$$

$$ff(x, y) := -8x \cdot e^{-x} + y \cdot e^{\frac{x}{y}} \quad ff(0.461, 0.461) = -1.073.$$

Матрица из производных второго порядка

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 16e^{-x} - 8xe^{-x} + \frac{1}{y}e^{\frac{x}{y}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\frac{x}{y^2}e^{\frac{x}{y}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{x^2}{y^3}e^{\frac{x}{y}}$$

в точке $(0.461, 0.461)$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 13.657 & -5.895 \\ -5.895 & 5.695 \end{pmatrix},$$

т. е. точка является точкой минимума.

Для численного решения этой задачи рассмотрим простейший метод покоординатного спуска. В этом методе координаты точек последовательности вычисляются следующим образом. Пусть (x_0, y_0) — начальная точка и α — шаг по каждой из координат (шаг может быть разным по разным координатам). Тогда координата x_1 вычисляется по формуле

$$x_1 = x_0 - \alpha \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x},$$

и в результате имеем точку (x_1, y_0) . Если выполнено условие $f(x_1, y_0) < f(x_0, y_0)$, то в точке (x_1, y_0) производится спуск по y ,

т. е. находим

$$y_1 = y_0 - \alpha \frac{\partial f(x_1, y_0)}{\partial y}.$$

Если условие $f(x_1, y_0) < f(x_0, y_0)$ не выполнено, то спуск по y проводим в точке (x_0, y_0) т. е. находим

$$y_1 = y_0 - \alpha \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}.$$

В результате могут быть получены точки трех видов (x_1, y_0) , (x_0, y_1) , (x_1, y_1) . Полученную точку берем за исходную и продолжаем процедуру до тех пор, пока значение функции в найденной точке будет меньше, чем в предыдущей. Если на первом шаге не удалось уйти из исходной точки, то она приближенно уже является точкой минимума и нужно уменьшить размер шага для уточнения координат точки минимума.

Листинг программы.

$$ff(x, y) := -8x \cdot e^{-x} + y \cdot e^{\frac{x}{y}} \quad dffx(x, y) := e^{\frac{x}{y}} - 8 \cdot e^{-x} \cdot (1 - x)$$

$$dffy(x, y) := e^{\frac{x}{y}} \cdot \left(1 - \frac{x}{y}\right)$$

$$fmin(f, dffx, dffy, x_0, y_0, \alpha, n) := \left| \begin{array}{l} x_0 \leftarrow x_0 \\ y_0 \leftarrow y_0 \\ U_0 \leftarrow f(x_0, y_0) \\ \text{for } k \in 1..n \\ \quad \left| \begin{array}{l} x_k \leftarrow x_{k-1} - \alpha \cdot dffx(x_{k-1}, y_{k-1}) \\ F \leftarrow f(x_k, y_{k-1}) \\ UX_k \leftarrow F \text{ if } F < U_{k-1} \\ \text{otherwise} \\ \quad \left| UX_k \leftarrow U_{k-1} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

```

      |
      |   |  $x_k \leftarrow x_{k-1}$ 
      |   |  $y_k \leftarrow y_{k-1} - \alpha \cdot dfy(x_k, y_{k-1})$ 
      |   |  $F \leftarrow f(x_k, y_k)$ 
      |   |  $U_k \leftarrow f(x_k, y_k) \text{ if } F < UX_k$ 
      |   | otherwise
      |   |   |  $y_k \leftarrow y_{k-1}$ 
      |   |   |  $U_k \leftarrow UX_k$ 
      |   |  $r \leftarrow U_k$ 
      |   |  $xr \leftarrow x_k$ 
      |   |  $yr \leftarrow y_k$ 
      |   |  $n \leftarrow (r \ xr \ yr)$ 
      | n

```

$q := \text{fmin}(\text{ff}, \text{dffx}, \text{dffy}, 1, 1, 0.05, 60) = (-1.073 \ 0.461 \ 0.461).$

Этот же результат можно было получить, используя процедуры пакета MathCAD.

Листинг программы.

$$f(x, y) := -8x \cdot e^{-x} + y \cdot e^{\frac{x}{y}} \quad x := 1 \quad y := 1$$

$$q := \text{Minimize}(f, x, y) = \begin{pmatrix} 0.461 \\ 0.461 \end{pmatrix} \quad f(0.461, 0.461) = -1.073.$$

Заметим, что численные методы хорошо работают, если выбор начальной точки достаточно обоснован. В противном случае результат будет неверным, что видно из представленного ниже листинга.

Листинг программы.

$$f(x,y) := -8x \cdot e^{-x} + y \cdot e^{\frac{x}{y}} \quad x := -1 \quad y := -1$$
$$q := \text{Minimize}(f, x, y) = \begin{pmatrix} 2.824 \times 10^4 \\ -1 \times 10^{20} \end{pmatrix}.$$

Ограничения на область, в которой ищется экстремум, могут носить не только характер уравнений, но и неравенств. В этом случае возникают задачи линейного, нелинейного и динамического программирования.

3.2. Задачи линейного программирования

В задачах линейного программирования ищется экстремум линейной функции (целевой функции) на множестве, ограниченном системой линейных уравнений и неравенств. Математическая модель общей задачи линейного программирования имеет вид

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min(\max),$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = k+1, \dots, l, \quad (3.1)$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = l+1, l+2, \dots, m, \quad x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, p, \quad p \leq n.$$

Множество точек $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющих этим ограничениям, образуют допустимое множество. Далее будем считать, что все переменные неотрицательны, т.е. $p = n$. Введением дополнительных переменных задача сводится к каноническому виду, в котором все ограничения являются равенствами [5, 6], т.е. получаем задачу

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_i x_i &\rightarrow \min(\max), \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i, \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad k \leq n, \\ x_j &\geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (3.2)$$

В основе методов решения этой задачи лежит следующее утверждение: если задача (3.1) имеет решение, то экстремум целевой функции достигается в одной из угловых точек допустимого множества.

Простейшим методом решения задачи (3.1) является графический метод, который с успехом может применяться в случае, когда целевая функция зависит от двух (максимум трех) переменных. Ниже будут рассмотрены примеры использования этого метода при отыскании целочисленных решений.

Общим методом решения задачи (3.1) является симплекс-метод, описание которого можно найти во всех учебниках по линейному программированию (см., например [6]). В практическом отношении нас будут интересовать процедуры Minimize и Maximize пакета MathCAD, позволяющие решить эту задачу.

Рассмотрим несколько практических задач, математической моделью которых является задача линейного программирования в виде (3.1) или (3.2).

1. Задача о рационе

Имеется n продуктов и m питательных веществ. Известны параметры: a_{ij} — содержание (в весовых единицах) в i -м продукте j -го питательного вещества, b_j — минимально допустимая

потребность (в единицу времени) в j -м веществе, x_i — потребность в i -м продукте (в единицу времени), c_i — стоимость весовой единицы i -го продукта.

Требуется найти x_i так, чтобы обеспечить потребность в питательных продуктах за минимальную стоимость.

Математическая модель

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min,$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, m,$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ПРИМЕР 6. Металлургический завод выпускает три вида сплавов из двух видов сырья типа А и Б. Распределение сырья (в процентах) по трем видам сплавов представлено в табл.:

Вид сырья \ Номер сплава	1	2	3
А	10 %	15 %	30 %
Б	90 %	85 %	70 %

Завод имеет 6 тонн сырья типа А и 18 тонн сырья типа Б. Тонна первого сплава стоит 1600 р., второго 1550 р., и третьего — 1300 р. Кроме того, известно, что спрос на сплав № 3 не превышает 13 тонн, а сплава № 1 нужно произвести не менее пяти тонн. Сколько нужно выпустить сплавов первого, второго и третьего типов, чтобы получить наибольшую стоимость?

Решение**Математическая модель**

Целевая функция

$$f(m_1, m_2, m) = 1600m_1 + 1550m_2 + 1300m_3 \rightarrow \max.$$

Ограничения

$$0.1m_1 + 0.15m_2 + 0.3m_3 \leq 6, \quad 0.9m_1 + 0.85m_2 + 0.7m_3 \leq 18,$$

$$m_1 \geq 5, m_2 \geq 0, m_3 \geq 0, m_3 \leq 13.$$

Листинг программы.

```
m1 := 6 m2 := 9 m3 := 7
```

```
f(m1,m2,m3) := 1600·m1 + 1550·m2 + 1300·m3
```

```
Given
```

```
m1 ≥ 5, m2 ≥ 0 m3 ≥ 0 m3 ≤ 13
```

```
0.1·m1 + 0.15·m2 + 0.3·m3 ≤ 6
```

```
0.9·m1 + 0.85·m2 + 0.7·m3 ≤ 18
```

$$P := \text{Maximize}(f, m1, m2, m3) = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.176 \\ 13 \end{pmatrix} \quad f(P_0, P_1, P_2) = 3.292 \times 10^4.$$

Таким образом, максимальная стоимость произведенной продукции достигается при производстве 5 тонн первого сплава, 5.176 тонн второго и 13 тонн третьего.

2. Транспортная задача

Целью транспортной задачи является составление плана перевозок однородного груза так, чтобы стоимость перевозок была минимальной.

Пусть m — число пунктов отправки груза, a_i — количество единиц груза в i -м пункте отправления ($i = 1, 2, \dots, m$), b_j — по-

требность в грузе в j -м пункте приема ($j = 1, 2, \dots, n$), c_{ij} — стоимость перевозки из i -го пункта отправления в j -й пункт приема, x_{ij} — стоимость перевозки из i -го пункта отправления в j -й пункт приема.

Математическая модель (замкнутая транспортная задача)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} &\rightarrow \min, \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

В замкнутой транспортной задаче суммарное количество груза в пунктах отправления равно суммарной потребности в пунктах приема, т. е. $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$.

ПРИМЕР 7. Два цементных завода поставляют продукцию трем домостроительным комбинатам. Суточные объемы производства цемента на заводах, потребности комбинатов и стоимость перевозки цемента представлены в таблице:

Заводы	Производство цемента (т)	Стоимость перевозки одной тонны (р.)		
		Комб. 1	Комб. 2	Комб. 3
1	40	100	150	250
2	60	200	300	300
	Потребность в цементе	50	20	30

Листинг программы.

Матрица транспортных издержек $p := \begin{pmatrix} 100 & 150 & 250 \\ 200 & 300 & 300 \end{pmatrix}$

Начальные значения $x := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Целевая функция $f(x) := \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^2 (p_{i,j} \cdot x_{i,j})$

Given

$$\left(\sum_{i=0}^1 x_{i,0} \right) = 50 \left(\sum_{i=0}^1 x_{i,1} \right) = 20 \left(\sum_{i=0}^1 x_{i,2} \right) = 30$$

$$\left(\sum_{j=0}^2 x_{0,j} \right) = 40 \left(\sum_{j=0}^2 x_{1,j} \right) = 60 \quad x \geq 0$$

$$P := \text{Minimize}(f, x) = \begin{pmatrix} 20 & 20 & 0 \\ 30 & 0 & 30 \end{pmatrix} \quad f(P) = 2 \times 10^4.$$

Из полученного решения следует, что поставки с первого завода на третий комбинат и со второго завода на второй комбинат отсутствуют, а минимальные издержки составляют 20000 р.

Если $\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j$, то имеем открытую транспортную задачу.

Рассмотрим два возможных случая (примеры 8 и 9) в задаче ПРИМЕРА 7.

ПРИМЕР 8. Избыток производства цемента.

Листинг программы.

$$\text{Матрица транспортных издержек } p := \begin{pmatrix} 100 & 150 & 250 \\ 200 & 300 & 300 \end{pmatrix}$$

$$\text{Начальные значения } x := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Целевая функция } f(x) := \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^2 (p_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

Given

$$\left(\sum_{i=0}^1 x_{i,0} \right) = 50 \quad \left(\sum_{i=0}^1 x_{i,1} \right) = 20 \quad \left(\sum_{i=0}^1 x_{i,2} \right) = 30$$

$$\sum_{j=0}^2 x_{0,j} \leq 55 \quad \left(\sum_{j=0}^2 x_{1,j} \right) \leq 65 \quad x \geq 0$$

$$P := \text{Minimize}(f, x) = \begin{pmatrix} 35 & 20 & 0 \\ 15 & 0 & 30 \end{pmatrix} \quad f(P) = 1.85 \times 10^4.$$

Стоимость перевозок уменьшилась за счет увеличения производства цемента на первом заводе.

ПРИМЕР 9. Недостаток производства цемента.

Листинг программы.

$$\text{Матрица транспортных издержек } p := \begin{pmatrix} 100 & 150 & 250 \\ 200 & 300 & 300 \end{pmatrix}$$

$$\text{Начальные значения } x := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Целевая функция } f(x) := \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^2 (p_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

Given

$$\sum_{i=0}^1 x_{i,0} \leq 50 \quad \sum_{i=0}^1 x_{i,1} \leq 50 \quad \sum_{i=0}^1 x_{i,2} \leq 50$$

$$\sum_{j=0}^2 x_{0,j} = 40 \quad \left(\sum_{j=0}^2 x_{1,j} \right) = 60 \quad x \geq 0$$

$$P := \text{Minimize}(f, x) = \begin{pmatrix} 0 & 40 & 0 \\ 50 & 0 & 10 \end{pmatrix} \quad f(P) = 1.9 \times 10^4.$$

В данном случае весь цемент, произведенный на первом заводе, поставляется на второй объект, а цемент со второго завода поставляется на первый объект (50 т.) и на третий объект (10 т.).

3. Задача о назначениях

Пусть есть n типов работ и n исполнителей, c_{ij} — стоимость работы i -го исполнителя при выполнении j -й работы. Требуется так распределить исполнителей по работам, чтобы стоимость выполнения работ была минимальной.

Это чисто комбинаторная задача, в которой нужно выбрать оптимальный маршрут в таблице стоимостей:

Работы Исполн.	1	2	...	n
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nn}

Если выбрать по одному значению из каждой строки и каждого столбца и складывать, то получим $n!$ чисел, из которых нужно выбрать наименьшее. При больших значениях n задача требует работы компьютера.

Для решения этой задачи можно использовать модель транспортной задачи, если положить,

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-ый исполнитель выполняет } j\text{-ю работу} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Тогда, если c_{ij} — стоимость выполнения i -м исполнителем j -й работы, то математическая модель имеет вид

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min,$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1,$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Так как $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} = n$, то это замкнутая транспортная задача.

ПРИМЕР 10. Управление строительством имеет в распоряжении 5 кранов, которые нужно распределить по пяти строящимся объектам. Стоимость эксплуатации каждого крана на каждом объекте приведена в таблице:

	Объект 1	Объект 2	Объект 3	Объект 4	Объект 5
Кр. 1	30	70	50	80	60
Кр. 2	20	40	40	50	70
Кр. 3	40	70	20	80	90
Кр. 4	90	70	30	80	100
Кр. 5	60	40	30	60	70

Листинг программы.

Матрица издержек эксплуатации и матрица начальных значений

$$p := \begin{pmatrix} 30 & 70 & 50 & 80 & 60 \\ 20 & 40 & 40 & 50 & 70 \\ 40 & 70 & 20 & 80 & 90 \\ 90 & 70 & 30 & 80 & 100 \\ 60 & 40 & 30 & 60 & 70 \end{pmatrix} \quad x := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Целевая функция } f(x) := \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 (p_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

Given

$$\sum_{i=0}^4 x_{i,0} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,1} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,2} = 1$$

$$\sum_{i=0}^4 x_{i,3} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,4} = 1 \quad x \geq 0$$

$$\sum_{j=0}^4 x_{0,j} = 1 \quad \sum_{j=0}^4 x_{1,j} = 1 \quad \sum_{j=0}^4 x_{2,j} = 1 \quad \sum_{j=0}^4 x_{3,j} = 1 \quad \sum_{j=0}^4 x_{4,j} = 1$$

$$P := \text{Minimize}(f, x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad f(P) = 220.$$

Матрица P дает распределение кранов по объектам. Из полученных данных следует, что 1-й кран следует отправить на 5-й объект, 2-й кран на 4-й, третий на первый и т. д. Заметим, что решение не единственное. В частности, если

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

то получаем то же самое значение целевой функции.

ПРИМЕР 11. Пусть в таблице ПРИМЕРА 10 не будет пятого объекта, т. е. число кранов превышает число объектов строительства.

	Объект 1	Объект 2	Объект 3	Объект 4
Кр. 1	30	70	50	80
Кр. 2	20	40	40	50
Кр. 3	40	70	20	80
Кр. 4	90	70	30	80
Кр. 5	60	40	30	60

Листинг программы.

$$p := \begin{pmatrix} 30 & 70 & 50 & 80 \\ 20 & 40 & 40 & 50 \\ 40 & 70 & 20 & 80 \\ 90 & 70 & 30 & 80 \\ 60 & 40 & 30 & 70 \end{pmatrix} \quad x := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(x) := \sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^3 (p_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

Given

$$\sum_{i=0}^4 x_{i,0} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,1} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,2} = 1 \quad \sum_{i=0}^4 x_{i,3} = 1 \quad x \geq 0$$

$$\sum_{j=0}^3 x_{0,j} \leq 1 \quad \sum_{j=0}^3 x_{1,j} \leq 1 \quad \sum_{j=0}^3 x_{2,j} \leq 1 \quad \sum_{j=0}^3 x_{3,j} \leq 1 \quad \sum_{j=0}^3 x_{4,j} \leq 1$$

$$P := \text{Minimize}(f, x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad f(P) = 140.$$

Таким образом, четвертый кран вообще никуда не направляется.

В примерах 10 и 11 решения получились целочисленными в силу того, что все вершины допустимого множества имели целочисленные координаты. Однако может случиться так, что, используя процедуры *Minimize* и *Maximize*, мы получим нецелочисленные решения, хотя по смыслу задачи решения должны быть целыми.

ПРИМЕР 12. В доме общей площадью 5000 м² планируется разместить однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры площадью 50.6, 100.5, 150.8, 230.6 м² соответственно. По требованию заказчика однокомнатных и двухкомнатных квартир должно быть не менее 10 каждого типа, а трехкомнатных и четырехкомнатных — не менее 7. Прибыль застройщика с квартир разного типа составляет:

	Однокомн.	Двухкомн.	Трехкомн.	Четырехкомн.
Прибыль (тыс. руб.)	190.2	295.0	650.1	798.5

Требуется определить, при каком соотношении квартир разных типов прибыль застройщика будет максимальной.

Листинг программы.

$$f(n_1, n_2, n_3, n_4) := 190.2 \cdot n_1 + 295.0 \cdot n_2 + 650.1 \cdot n_3 + 798.5 \cdot n_4$$

$$n_1 := 20 \quad n_2 := 20 \quad n_3 := 20 \quad n_4 := 20$$

Given

$$50.6 \cdot n_1 + 100.5 \cdot n_2 + 150.8 \cdot n_3 + 230.6 \cdot n_4 \leq 5000$$

$$n_1 \geq 10 \quad n_2 \geq 10 \quad n_3 \geq 7 \quad n_4 \geq 7$$

$$P := \text{Maximize}(f, n_1, n_2, n_3, n_4) = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 12.432 \\ 7 \end{pmatrix} \quad f(10, 10, 12.432, 7) = 1.852 \times 10^4.$$

Как видно из полученного результата, число трехкомнатных квартир является дробным. Возникает желание взять ближайшее целое значение и использовать его в качестве решения. Ниже на примерах будет показано, что это может привести к неверному результату. В рамках данного пособия нет возможности рассматривать вопросы целочисленного линейного программирования, в силу чего ограничимся ссылкой, например [6]. После рассмотрения нескольких примеров, демонстрирующих ситуации, возникающие в целочисленных задачах, мы вернемся к решению ПРИМЕРА 12.

ПРИМЕР 13. Рассмотрим три двумерные задачи.

$$\begin{aligned} 1. \quad & f(x_1, x_2) = -4x_1 - 3x_2 \rightarrow \min, \\ & 4x_1 + x_2 \leq 0, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 8, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим графическое решение этой задачи (рис. 3.1).

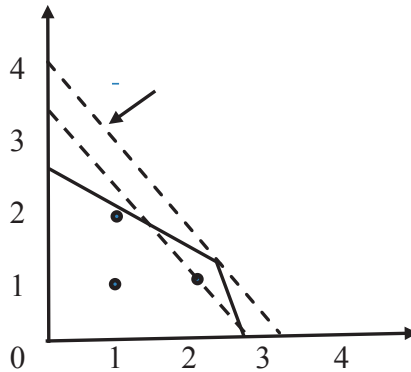


Рис. 3.1

На рис. 3.1 пунктирными линиями изображены линии уровня $4x_1 - 3x_2 = C$. Стрелка указывает направление увеличения значения параметра C . Одна из линий проходит через вершину допустимой области, а вторая проходит через ближайшую целую точку $(2, 1)$, которая соответствует целочисленному решению.

Координаты нецелочисленной вершины находим из системы $\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 10 \\ 2x_1 + 3x_2 = 8 \end{cases}$. В результате имеем точку $(2.2, 1.2)$. Тот же результат можно получить, используя пакет MathCAD.

Листинг программы.

$$f1(x1, x2) := -4 \cdot x1 - 3 \cdot x2 \quad x1 := 1 \quad x2 := 1$$

Given

$$4 \cdot x1 + x2 \leq 10 \quad 2 \cdot x1 + 3 \cdot x2 \leq 8 \quad x1 \geq 0 \quad x2 \geq 0$$

$$X := \text{Minimize}(f1, x1, x2) = \begin{pmatrix} 2.2 \\ 1.2 \end{pmatrix} \quad f1(X_0, X_1) = -12.4.$$

Заметим, что значение целевой функции в точке $(2, 1)$ равно -11 . В данном примере целочисленное решение было действительно получено в ближайшей точке.

2. Рассмотрим задачу

$$f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2 \rightarrow \min,$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 36,$$

$$3x_1 + x_2 \geq 6, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_1 \leq 13.$$

Как и в предыдущем случае, минимальное значение целевой функции достигается в точке с нецелочисленными координатами $\left(13, \frac{10}{3}\right)$, которые находим из системы $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 36 \\ x_1 = 13 \end{cases}$

или используя программу.

Листинг программы.

$$f2(x1, x2) := -x1 - x2 \quad x1 := 1 \quad x2 := 1$$

Given

$$2 \cdot x1 + 3x2 \leq 36 \quad 3 \cdot x1 + x2 \geq 6 \quad x1 \geq 0 \quad x2 \geq 0 \quad x1 \leq 13$$

$$X := \text{Minimize}(f2, x1, x2) = \begin{pmatrix} 13 \\ 3.333 \end{pmatrix} \quad f2(X_0, X_1) = -16.333$$

На рис. 3.2 представлены допустимая область — а) и решение — б).

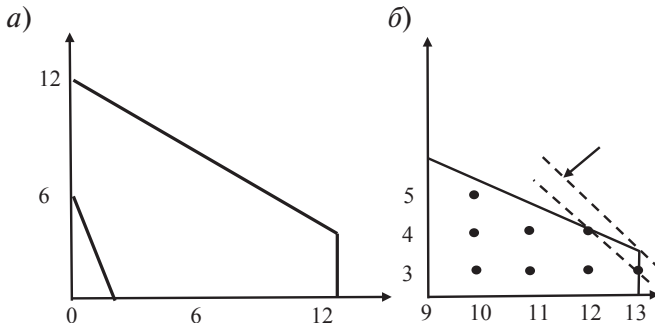


Рис. 3.2

Видно, что в данном случае решение не единственное. В точках $(13, 3)$ и $(12, 4)$ значение целевой функции равно -16 .

3. Рассмотрим задачу

$$f(x_1, x_2) = x_1 - 20x_2 \rightarrow \min,$$

$$-x_1 + 5x_2 \leq 19,$$

$$4x_1 + 2x_2 \leq 29, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Точка минимума имеет координаты $\left(4\frac{10}{22}, 4\frac{17}{22}\right)$.

Листинг программы.

```
f3(x1, x2) := x1 - 20x2 x1 := 1 x2 := 1
```

Given

$$-x_1 + 5x_2 \leq 19 \quad 4 \cdot x_1 + 2x_2 \leq 29 \quad x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

$$X := \text{Minimize}(f3, x1, x2) = \begin{pmatrix} 4.864 \\ 4.773 \end{pmatrix}$$

$$f3(X_0, X_1) = -90.591.$$

Графически имеем ситуацию, показанную на рис. 3.3.

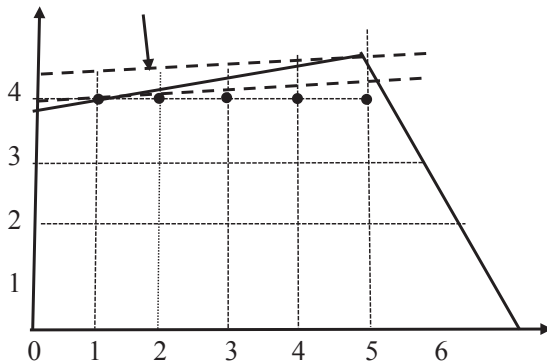


Рис. 3.3

Таким образом, целочисленное решение получаем в точке (1, 4), которая не принадлежит ближайшей окрестности точки вершины. Значение целевой функции в этой точке равно -70 .

Заметим, что задачи целочисленного программирования, в принципе, можно решать простым перебором целых точек в допустимой области. В частности в задаче 2 листинг программы перебора имеет вид

```
x1 := 8..13
```

```
x2 := 0..7
```

```
Fx1-8, x2 :=  $\begin{cases} -x_1 - x_2 & \text{if } 2x_1 + 3x_2 \leq 36 \wedge (3x_1 + x_2) \geq 6 \wedge x_1 \leq 13 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 
```

$$F = \begin{pmatrix} -8 & -9 & -10 & -11 & -12 & -13 & -14 & 0 \\ -9 & -10 & -11 & -12 & -13 & -14 & -15 & 0 \\ -10 & -11 & -12 & -13 & -14 & -15 & 0 & 0 \\ -11 & -12 & -13 & -14 & -15 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & -13 & -14 & -15 & -16 & 0 & 0 & 0 \\ -13 & -14 & -15 & -16 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \min(F) = -16.$$

Из полученного результата следует, что минимальное значение -16 достигается в точках (12, 4) и (13, 3).

Вернемся к рассмотрению задачи ПРИМЕРА 12. Целочисленное решение найдем перебором.

Листинг программы.

```
f(x1,x2,x3,x4) := 190.2·x1 + 295.0·x2 + 650.1·x3 + 798.5·x4
```

```
FF :=  $\begin{cases} f_0 \leftarrow f(10,10,7,7) \\ \text{for } n1 \in 10..98 \\ \quad \text{for } n2 \in 10..49 \\ \quad \quad \text{for } n3 \in 7..33 \\ \quad \quad \quad \text{for } n4 \in 7..21 \end{cases}$ 
```

```

      if  $50.6 \cdot n_1 + 100.5 \cdot n_2 + 150.8 \cdot n_3 + 230.6 \cdot n_4 \leq 5000$ 
      |
      | F  $\leftarrow f(n_1, n_2, n_3, n_4)$ 
      | if  $F \geq f_0$ 
      | |  $f_0 \leftarrow F$ 
      | |  $p \leftarrow (F \quad n_1 \quad n_2 \quad n_3 \quad n_4)$ 
      | p
FF =  $\begin{pmatrix} 1.843 \times 10^4 & 11 & 10 & 12 & 7 \end{pmatrix}$ 

```

Максимальное значение целевой функции равно 18430 р. Точка, в которой достигается это значение, имеет координаты (11, 10, 12, 7). Заметим, что вопрос об единственности решения нужно исследовать дополнительно. Изменяя начальное значение параметра n_2 с 10 на 11, убеждаемся, что полученная точка единственная.

3.3. Нелинейное программирование

В пособии будут указаны только некоторые задачи нелинейного программирования, которые можно решить, используя возможности пакета MathCAD. Это задачи дробно-линейного программирования, квадратичного программирования и некоторые задачи выпуклого программирования.

1. Дробно-линейное программирование

Типичными задачами дробно-линейного программирования являются задачи на минимизацию себестоимости продукции и максимизацию производительности. Математическая модель задачи дробно-линейного программирования имеет вид

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\sum_{i=1}^n a_i x_i + a_0}{\sum_{i=1}^n b_i x_i + b_0} \rightarrow \min,$$

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} x_j = d_i, \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad (3.3)$$

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} x_j \leq d_i, \quad i = k+1, 2, \dots, m, \quad x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Считается, что знаменатель целевой функции положителен на допустимом множестве.

Заменой $x_i^* = \frac{x_i}{\sum_{i=1}^n b_i x_i + b_0}$, $i = 1, 2, \dots, n$, $x_0^* = \frac{1}{\sum_{i=1}^n b_i x_i + b_0}$ задача

(3.3) сводится к задаче линейного программирования

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^* \rightarrow \min,$$

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} x_j^* - d_i x_0^* = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k, \quad (3.4)$$

$$\sum_{j=1}^n c_{ij} x_j^* - d_i x_0^* \leq 0, \quad i = k+1, 2, \dots, m, \quad x_i^* \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

ПРИМЕР 14. Три портовых крана разгружают сухогруз, на котором находятся четыре типа различных грузов в количестве 250, 310, 400 и 600 тонн. Прибыль, получаемая портом (руб.) за разгрузку тонны разных грузов разными кранами (a_{ij}) приведена в таблице:

	Груз 1	Груз 2	Груз 3	Груз 4
Кран 1	300	250	400	350
Кран 2	250	250	300	350
Кран 3	250	200	300	250

Затраты времени (ч.) на разгрузку тонны груза (b_{ij}) приведены ниже:

	Груз 1	Груз 2	Груз 3	Груз 4
Кран 1	0.018	0.015	0.020	0.022
Кран 2	0.030	0.020	0.025	0.030
Кран 3	0.020	0.020	0.024	0.025

Кроме того, известно, что первый кран за все время работы может выгрузить не более 450 тонн груза, второй — не более 550. Составить план работ так, чтобы рентабельность разгрузки одной тонны груза была максимальной.

Математическая модель

Пусть x_{ij} — количество груза j -го типа, разгруженного i -м краном. Целевая функция имеет вид

$$\frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 a_{ij} x_{ij}}{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 b_{ij} x_{ij}} \rightarrow \max,$$

где в числителе стоит суммарная прибыль от работы всех кранов, а в знаменателе суммарное время работы. Ограничения имеют вид

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 x_{i1} &= 250, & \sum_{i=1}^3 x_{i2} &= 310, & \sum_{i=1}^3 x_{i3} &= 400, & \sum_{i=1}^3 x_{i4} &= 600, \\ \sum_{j=1}^4 x_{1j} &\leq 450, & \sum_{j=1}^4 x_{2j} &\leq 550, & \sum_{j=1}^4 x_{3j} &\leq 600, & x_{ij} &\geq 0. \end{aligned}$$

Листинг программы.

$$a := \begin{pmatrix} 300 & 250 & 400 & 350 \\ 250 & 250 & 300 & 350 \\ 250 & 150 & 300 & 250 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 0.018 & 0.015 & 0.020 & 0.022 \\ 0.030 & 0.020 & 0.025 & 0.030 \\ 0.020 & 0.020 & 0.024 & 0.025 \end{pmatrix}$$

$$x := \begin{pmatrix} 100 & 100 & 150 & 100 \\ 150 & 120 & 180 & 120 \\ 125 & 190 & 100 & 170 \end{pmatrix} \quad f(x) := \frac{\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (x_{i,j} \cdot a_{i,j})}{\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (x_{i,j} \cdot b_{i,j})}$$

Given

$$\left(\sum_{i=0}^2 x_{i,0} \right) = 250 \left(\sum_{i=0}^2 x_{i,1} \right) = 310 \left(\sum_{i=0}^2 x_{i,2} \right) = 400 \left(\sum_{i=0}^2 x_{i,3} \right) = 600$$

$$\sum_{j=0}^3 x_{0,j} \leq 450 \quad \sum_{j=0}^3 x_{1,j} \leq 550 \quad \sum_{j=0}^3 x_{2,j} \leq 600 \quad x \geq 0$$

$$r := \text{Maximize}(f, x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 400.001 & 50 \\ 0 & 310 & 0 & 240 \\ 250 & 0 & 0 & 310 \end{pmatrix} \quad f(r) = 1.359 \times 10^4.$$

Таким образом, задача дробно-линейного программирования может быть решена с использованием стандартных процедур пакета MathCAD.

2. Квадратичное программирование

Пусть целевая функция квадратичная, а ограничения имеют линейный характер. Типичной задачей является задача о режиме работы нескольких производителей однородной продукции, снабжающих одного потребителя.

ЗАДАЧА. Пусть есть n производителей и x_i — количество продукции, которое способен произвести i -й производитель, причем $\alpha_i \leq x_i \leq \beta_i$. P — потребность в продукции в пункте потребления, т. е. $\sum_{i=1}^n x_i = P$. Затраты на производство x_i продукции есть квадратичная на $[\alpha, \beta]$ функция $f(x_i) = a_i x_i^2 + b_i x_i + c_i$. Требуется минимизировать суммарные затраты на производство данного объема потребления.

Математическая модель

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \rightarrow \min,$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = P, \quad \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i.$$

ПРИМЕР 15. Четыре электростанции снабжают электричеством один город. Потребность города в электричестве составляет 70 МВт. Мощности электростанций представлены в таблице:

Электростанции	1	2	3	4
Мощности	13–15	16–20	14–20	18–24
Затраты (на x продукции)	$x^2 - 24x + 160$	$x^2 - 30x + 240$	$x^2 - 28x + 300$	$x^2 - 36x + 334$

Решение

Листинг программы.

```
f1(x) := x^2 - 24·x + 160 f2(x) := x^2 - 30·x + 240 f3(x) := x^2 - 28·x + 300
f4(x) := x^2 - 36·x + 334 f(x1,x2,x3,x4) := f1(x1) + f2(x2) + f3(x3) + f4(x4)
x1 := 13 x2 := 15 x3 := 14 x4 := 14
```

Given

$$x_1 \geq 13 \quad x_2 \geq 16 \quad x_3 \geq 14 \quad x_4 \geq 18 \quad x_1 \leq 15 \quad x_2 \leq 20 \quad x_3 \leq 20 \quad x_4 \leq 24$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 70 \quad r := \text{Minimize}(f, x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 14.75 \\ 17.75 \\ 16.75 \\ 20.75 \end{pmatrix}$$

$$f(14.75, 17.75, 16.75, 20.75) = 175.25.$$

Таким образом, распределение мощностей имеет вид: 14.75, 17.75, 16.75, 20.75 для 1-й, 2-й, 3-й и 4-й электростанции соответственно.

Общая задача квадратичного программирования имеет вид

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + b_0 &\rightarrow \min, \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i &\leq d_i, \quad i=1, 2, \dots, n, \\ x_i &\geq 0, \quad i=1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

где $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ — положительно или отрицательно полуопределенная квадратичная форма.

Если число переменных не превышает трех, то для задачи квадратичного программирования можно использовать графический метод. Продемонстрируем это на примере.

ПРИМЕР 16. Решить задачу

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= x_1^2 - 2x_1 - x_2 \rightarrow \min, \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 6, \quad 2x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Допустимая область и линии уровня целевой функции (параболы $(x_1 - 1)^2 - x_2 - 1 = C$) представлены на рис. 3.4.

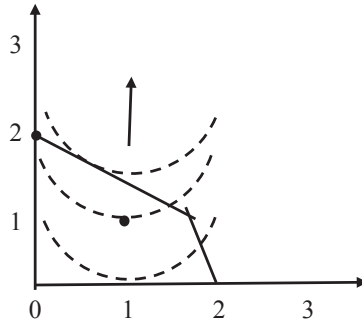


Рис. 3.4

Координаты точки касания и значения параметра C находим из системы $\begin{cases} x_1^2 - 2x_1 - x_2 = C \\ 2x_1 + 3x_2 = 6 \end{cases}$. Выражая из второго уравнения x_2 и подставляя в первое, получаем уравнение $x_1^2 - \frac{4}{3}x_1 - 2 - C = 0$. Из условия равенства нулю дискриминанта $x_1^2 - 2x_1 - x_2 = C$ имеем $C = -2\frac{4}{9}$ и $x_1 = \frac{2}{3}$. Таким образом, координаты точки касания $\left(\frac{2}{3}, \frac{14}{9}\right)$.

Листинг программы.

$$f(x_1, x_2) := x_1^2 - 2 \cdot x_1 - x_2$$

Given

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6 \quad 2x_1 + x_2 \leq 4 \quad x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

$$r := \text{Minimize}(f, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0.667 \\ 1.556 \end{pmatrix}.$$

3.4. Выпуклое программирование

Задачей выпуклого программирования является минимизация выпуклой функции в случае, когда допустимое множество является выпуклым. Рассмотренные выше задачи линейного и квадратичного программирования являются частными случаями выпуклого программирования. Теория задач выпуклого программирования излагается в [5]. Здесь мы рассмотрим только один пример использования процедур пакета MathCAD для решения подобной задачи.

ПРИМЕР 17. Рассмотрим задачу

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 - 4x_2 - x_3 + 5 \rightarrow \min,$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Геометрическое представление задачи дает, очевидно, единственное решение, так как поверхности уровня есть параболоиды с вершиной, координаты которой $x_0 = 1$, $y_0 = 2$, а допустимая область есть часть шара с радиусом 2.

Листинг программы.

$$f(x_1, x_2, x_3) := x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 - 4x_2 - x_3 + 5$$

$$x_1 := 1 \quad x_2 := 1 \quad x_3 := 1$$

Given

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4 \quad x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0$$

$$r := \text{Minimize}(f, x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0.709 \\ 1.417 \\ 1.221 \end{pmatrix} \quad f(r_0, r_1, r_2) = -0.796.$$

Рассмотрим случай, когда целевая функция не является выпуклой в допустимой области.

ПРИМЕР 18. Найти решение задачи

$$f(x_1, x_2, x_3) = \cos(2x_1^2 + 2x_2^2) - x_3 + 1 \rightarrow \min,$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Листинг программы.

$$f(x_1, x_2, x_3) := \cos[(2x_1)^2 + 2x_2^2] - x_3 + 1 \quad x_1 := 1 \quad x_2 := 1 \quad x_3 := 1$$

Given

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4 \quad x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0$$

$$r := \text{Minimize}(f, x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -7.312 \times 10^4 \\ -6.994 \times 10^5 \\ 1.282 \times 10^7 \end{pmatrix}.$$

В результате получены недостоверные данные. Таким образом, некритическое применение стандартных процедур может привести к результату, который не соответствует действительной ситуации, или вообще давать неверный результат.

3.4. Задачи

1. Найти экстремумы функции $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ при условии $e^{x+y} - xy = 0$.

2. Рукопись, которая содержит 386,5 страниц, распределена между тремя наборщиками. Время, за которое первый наборщик набирает одну страницу, равно 12 минут, второй — 15 мин, третий — 18 мин. Рукопись нужно набрать не более чем за пять смен (40 часов). Кроме того, известно, что каждый наборщик работает в смену не менее пяти часов и не более семи, и стои-

мость часа работы первого наборщика равна 359 рублей, второго — 400 рублей и третьего — 375 рублей. Как следует распределить рукопись между наборщиками, чтобы стоимость набора была наименьшей?

3. Найти целочисленное решение задачи 2 при условии, что рукопись имеет 380 страниц.

4. В трех складах находится суточный запас деталей типа А и В в количестве, указанном в таблице:

	1-й склад	2-й склад	3-й склад
Детали А	20	10	12
Детали В	30	20	6

Детали со склада поставляются в два цеха комплектами. С первого завода комплект содержит две детали А и три детали В. С второго склада — одну деталь А и две детали В. С третьего склада — две детали А и одну деталь В. Затраты на поставку одного комплекта из разных складов в разные цехи приведены в таблице:

	1-й склад	2-й склад	3-й склад
Цех 1	50	30	20
Цех 2	30	10	15

Суточная потребность в деталях в цехах составляет:

	Детали А	Детали В
Цех 1	32	40
Цех 2	10	16

Найти количество комплектов, поставляемых из разных складов в разные цеха при минимальных транспортных расходах.

5. Найти решение задачи

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 1 \rightarrow \min,$$

$$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + x_3^2 \leq 4, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

4. Дискретно-детерминированные схемы (F-схемы)

4.1. Конечные автоматы

Дискретно-детерминированные схемы описывают работу конечных автоматов. Особенностью работы конечных автоматов является дискретное время. Чтобы описать математическую модель конечного автомата, необходимо задать следующие множества: X — множество входных сигналов; Y — множество выходных сигналов; Z — множество внутренних состояний. Кроме этого необходимо задать еще две функции: функцию переходов и функцию выходов. Функция переходов $\varphi(x, z)$ определяет внутреннее состояние $z \in Z$, в которое переходит система, находящаяся в состоянии z под воздействием внешнего сигнала x . Функция выходов $\psi(x, z)$ определяет выходной сигнал $y \in Y$, который генерирует система, находящаяся в состоянии z под воздействием внешнего сигнала x . Математическая модель есть совокупность $F = \langle X, Y, Z, \varphi(x, z), \psi(x, z) \rangle$.

Процесс работы автомата происходит в дискретные моменты времени $t: t_0, t_1, \dots$. Моменты времени удобно обозначать цифрами, а именно $t: 0, 1, \dots$. Считается, что в начальный момент времени $t_0 = 0$ состояние системы было $z(t_0) = z(0) = z_0 \in Z$. Таким образом, процесс работы имеет вид:

- 1) $t=0, z(0)=z_0 \in Z,$
- 2) в момент времени $t=i, i \geq 0$ поступает входной сигнал $x(i) \in X,$
- 3) генерируется выходной сигнал $y(i)=\psi(x(i), z(i)), i=0, 1, 2, \dots,$
- 4) автомат переходит в состояние $z(i+1)=\varphi(x(i), z(i)), i=0, 1, 2, \dots.$

Автомат, работа которого описывается набором равенств 3 и 4, называется автоматом первого рода (автоматом Мили). Возможны и другие способы задания работы автомата. Например, если $y(i)=\psi(x(i-1), z(i)), i=1, 2, \dots,$ то это автомат с запаздыванием, автомат второго рода. Возможны частные случаи. Например, если функция выходов зависит только от внутренних состояний $y(i)=\psi(z(i)), i=1, 2, \dots.$ Такой автомат называется автоматом Мура.

Функции перехода и выхода можно задать аналитически, таблично и с помощью графов.

Рассмотрим табличное задание. Пусть $X(x_1, x_2, \dots, x_k), Y(y_1, y_2, \dots, y_m), Z(z_1, z_2, \dots, z_l).$ Таблица переходов имеет вид:

$x_i \backslash z_j$	z_1	z_2	...	z_l
x_1	$\varphi(x_1, z_1)$	$\varphi(x_1, z_2)$	...	$\varphi(x_1, z_l)$
x_2	$\varphi(x_2, z_1)$	$\varphi(x_2, z_2)$	...	$\varphi(x_2, z_l)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_k	$\varphi(x_k, z_1)$	$\varphi(x_k, z_2)$	...	$\varphi(x_k, z_l)$

Таблица выходов

$x_i \backslash z_j$	z_1	z_2	...	z_l
x_1	$\psi(x_1, z_1)$	$\psi(x_1, z_2)$	...	$\psi(x_1, z_l)$
x_2	$\psi(x_2, z_1)$	$\psi(x_2, z_2)$	...	$\psi(x_2, z_l)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_k	$\psi(x_k, z_1)$	$\psi(x_k, z_2)$	...	$\psi(x_k, z_l)$

ПРИМЕР 19. Распределительное устройство работает в трех режимах: 1) спящий режим (0); 2) режим неполной активации (1); 3) режим полной активации (2). Если устройство находилось в режиме 1 или 2 и получило сигнал, частота которого менее 100 кГц, то оно переходит в спящий режим (или остается в нем). Если же устройство находилось в режиме 2, то при поступлении сигнала с частотой менее 100 кГц оно переходит в режим неполной активации. Если частота поступившего сигнала находится в пределах 100–1000 кГц, то устройство переходит в режим неполной активации (или остается в нем), независимо от того, в каком оно было режиме. При поступлении сигнала с частотой свыше 1000 кГц устройство переходит в режим полной активации (или остается в нем) из второго и третьего режимов, а из спящего режима переходит в режим неполной активации. Устройство, перешедшее в режим неполной активации из спящего режима, передает на пульт диспетчера сигнал первого типа (1), оставшееся в этом режиме устройство передает сигнал второго типа (2), а перешедшее из режима полной активации — сигнал третьего типа (3). Если устройство перешло в режим полной активации из режима 1, то на пульт передается сигнал типа 4, а если осталось в режиме 2, то сигнал типа 5. При переходе в спящий режим сигнал на пульт не передается, т. е. передается сигнал типа 0.

Описать множества входных и выходных сигналов, множество внутренних состояний, таблицы переходов и выходов и получить протокол работы при некоторой последовательности входных сигналов и данном начальном состоянии.

Решение

Множество внутренних состояний: Z_0 — спящий режим (0); Z_1 — режим неполной активации (1); Z_2 — режим полной активации (2).

Множество входных сигналов: X_0 — частота менее 100 кГц (0); X_1 — частота в пределах 100–1000 кГц (1); X_3 — частота выше 1000 кГц (2).

Множество выходных сигналов: Y_0 — нет сигнала (0); Y_1 — сигнал первого типа (1); Y_2 — сигнал второго типа (2), Y_3 — сигнал третьего типа (3), Y_4 — сигнал четвертого типа (4), Y_5 — сигнал второго типа (5).

Таблица переходов

	Z_0	Z_1	Z_2
X_0	Z_0	Z_0	Z_1
X_1	Z_1	Z_1	Z_1
X_2	Z_1	Z_2	Z_2

Таблицу выходов в этом случае определить нельзя. Функцию выходов определим аналитически:

$$y(t) = \begin{cases} 1, z(t) = 0 \wedge z(t+1) = 1 \\ 2, z(t) = 1 \wedge z(t+1) = 1 \\ 3, z(t) = 2 \wedge z(t+1) = 1 \\ 4, z(t) = 1 \wedge z(t+1) = 2 \\ 5, z(t) = 2 \wedge z(t+1) = 2 \\ 0, z(t+1) = 0 \end{cases}.$$

Для описания процесса работы автомата используем задание функций перехода и выхода в программе MathCAD.

Листинг программы.

Внутренние состояния $z_0 := 0$ $z_1 := 1$ $z_2 := 2$

$$\text{Матрица переходов } \varphi := \begin{pmatrix} z_0 & z_0 & z_1 \\ z_1 & z_1 & z_1 \\ z_1 & z_2 & z_2 \end{pmatrix} \varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Функция переходов $Zin(n, Z0, Xin) :=$

$j \leftarrow Z0$	
$i \leftarrow Xin_0$	
for $t \in 0..n-1$	
$zz_{t+1} \leftarrow \varphi_{i,j}$	
$i \leftarrow Xin_{t+1}$	
$j \leftarrow zz_{t+1}$	
$zz_0 \leftarrow Z0$	
zz	

Входной поток $Xin := (1\ 0\ 1\ 2\ 1\ 0)^T$

Функция выходов

$Yout(n, Z0, Xin) :=$

$j \leftarrow Z0$	
$i \leftarrow Xin_0$	
for $t \in 0..n-1$	
$zz_{t+1} \leftarrow \varphi_{i,j}$	
if $zz_{t+1} = 1$	
$yy_t \leftarrow 1$ if $zz_t = 0$	
$yy_t \leftarrow 2$ if $zz_t = 1$	
$yy_t \leftarrow 3$ if $zz_t = 2$	
if $zz_{t+1} = 2$	
$yy_t \leftarrow 4$ if $zz_t = 1$	
$yy_t \leftarrow 5$ if $zz_t = 2$	
$i \leftarrow Xin_{t+1}$	
$j \leftarrow zz_{t+1}$	
$yy_t \leftarrow 0$ if $zz_{t+1} = 0$	
yy	

$$Z_{in}(5, z_1, X_{in}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Y_{out}(5, z_1, X_{in}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, работа автомата при заданном входном потоке и начальном состоянии $z_1 = 1$ имеет вид:

Номер такта	0	1	2	3	4	5
X	1	0	1	2	1	0
Z	1	1	0	1	2	1
Y	1	0	1	4	3	

4.2. Клеточные автоматы

Клеточным автоматом является сеть из конечных автоматов, внутренние состояния которых изменяются в дискретные моменты времени в зависимости от того, в каком исходном состоянии находится каждый элемент сети и в каком состоянии находятся элементы его ближайшего (возможно, не только ближайшего) окружения.

Если сеть состоит из N элементов и $z_j(t_n)$ — состояние j -го элемента в момент времени t_n , то закон перехода может иметь вид $z_j(t_{n+1}) = F\left(z_j(t_n), \sum_{k \in \text{окр. } j} z_k(t_n)\right)$, т. е. состояние j -го элемента в момент времени t_{n+1} является функцией его состояния в момент t_n и суммы состояний элементов его окружения.

Закон перехода может быть задан и иначе. Например, если ввести еще и переменную $z_j(t_{n-1})$, то состояние клеточного автомата будет обладать памятью. Кроме того, число и вид учитываемых ближайших соседей может быть различным для разных элементов (нерегулярная сеть). В регулярной сети элементы занимают узлы правильной решетки. В частности, в квадратной решетке ближайших соседей можно выбрать, как это указано на рис. 4.1, двумя способами.

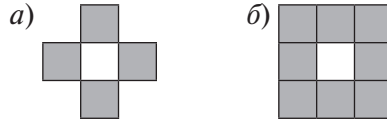


Рис. 4.1

Если каждый элемент клеточного автомата имеет q соседей и может находиться в r состояниях, то общее число возможных правил перехода, т. е. различных клеточных автоматов, равно r^{qr^2} . Действительно, если пронумеровать все внутренние состояния элементов $z_1, z_2, \dots, z_r$ и присвоить им значения $1, 2, \dots, r$, то $q \cdot r$ есть число возможных различных значений суммы

$\sum_{k \in \text{окр.}j} z_k(t_n)$ и $q \cdot r^2$ — число возможных комбинаций аргументов

функции $F\left(z_j(t_n), \sum_{k \in \text{окр.}j} z_k(t_n)\right)$. Так как величина $z_j(t_{n+1})$ может

принимать r значений, то общее число возможных способов перехода равно r^{qr^2} . Для одномерной сети (линейная сеть) с двумя соседями и двумя состояниями каждого элемента $r = 2$, $q = 2$ общее число клеточных автоматов равно $2^8 = 256$.

По динамике работы клеточные автоматы разделяют на четыре типа.

1. Клеточный автомат первого типа после конечного числа шагов переходит в однородное состояние, в котором все $z_j(t_n)$ одинаковы и не зависят от времени.

ПРИМЕР 20. Рассмотрим цепь из 16-ти элементов, каждый из которых имеет два состояния $z_0 = 0$, $z_1 = 1$. Правило перехода имеет вид

$$z_j(t_{n+1}) = \begin{cases} 1, & z_{j-1}(t_n) = z_j(t_n) = z_{j+1}(t_n) = 1 \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}.$$

Пусть задано начальное состояние



где серые квадраты соответствуют состоянию $z_1 = 1$.

Для крайних элементов цепи введем замыкание области, т.е. будем считать, что для крайнего левого элемента соседом слева будет крайний правый элемент, и наоборот. Тогда на первом такте получаем



На втором такте имеем



однородное состояние.

2. Клеточные автоматы второго типа создают локализованные простые структуры.

ПРИМЕР 21. Пусть цепь состоит из 16-ти элементов и правило переходов имеет вид

$$z_j(t_{n+1}) = \begin{cases} 1, & z_j(t_n) = 1, z_{j-1}(t_n) + z_{j+1}(t_n) = 0 \text{ или } z_{j-1}(t_n) + z_{j+1}(t_n) = 1 \\ 1, & z_j(t_n) = 0, z_{j-1}(t_n) + z_{j+1}(t_n) = 2 \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Начальное состояние такое же, как в ПРИМЕРЕ 20. До шестого такта получаем

1-й такт



2-й такт



3-й такт



4-й такт



5-й такт



6-й такт



Получаем периодическое повторение структур, возникающих на 4-м и 5-м тактах.

3. В клеточных автоматах третьего и четвертого типов возможны ситуации, когда в процессе работы теряется зависимость от начальных условий или, наоборот, последовательности состояний при различных начальных условиях различны.

ПРИМЕР 22. Элементы клеточного автомата расположены в узлах квадратной решетки 8×8 , и каждый элемент имеет два состояния: 0 и 1. Правило переходов имеет вид

$$z_j(t_{n+1}) = \begin{cases} 1, & z_{ij}(t_n) = 0, \sum_{k=-1}^{k=1} \sum_{l=-1}^{l=1} z_{i+k, j+l}(t_n) = 2 \\ 0, & z_{ij}(t_n) = 1, \sum_{k=-1}^{k=1} \sum_{l=-1}^{l=1} z_{i+k, j+l}(t_n) - z_{ij}(t_n) \geq 3 \end{cases},$$

т. е. если элемент был в состоянии 1, то в состояние 0 он переходит, если в его ближайшем окружении, которое имеет 8 элементов (ситуация б) на рис. 4.1), есть два элемента в состоянии 1. Если элемент был в состоянии 0, то в состояние 1 он переходит при наличии в его окружении трех и более элементов в состоянии 1. В остальных случаях он не изменяет свое состояние.

Начальное состояние — четыре активных элемента в центре квадрата. На рис. 4.2 показаны ситуации, возникающие на 1-м, 2-м и 3-м тактах.

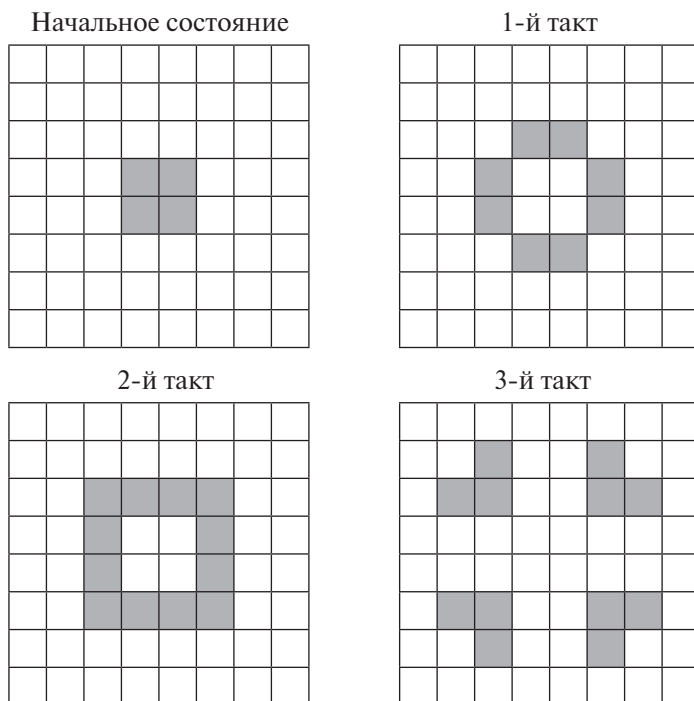


Рис. 4.2

Клеточные автоматы используются при моделировании активных сред. В частности, при моделировании гидродинамических течений, в задачах обработки информации, при моделиро-

вании химических реакций в растворах, процессов деформации и разрушения в неоднородных средах и некоторых других задачах.

4.3. Задачи

1. Автомат продает фруктовый сок в упаковках по 200 и 400 мл., по цене 200 и 360 рублей соответственно. Автомат принимает только купюры в 50 и 100 рублей. Описать множества входных и выходных сигналов, внутренних состояний, а также функции переходов и выходов и получить протокол работы при некоторой последовательности входных сигналов и данном начальном состоянии.

2. На перекрестке двух улиц с односторонним движением находится светофор, который может находиться только в двух состояниях:

z_0 — зеленый для первой улицы (красный для второй),

z_1 — красный для первой улицы (зеленый для второй).

Каждый такт на перекресток поступают машины по каждой дороге и проезжают (при зеленом свете) по n машин (или все машины, если их число меньше или равно n). Светофор переключается на зеленый для улицы, на которой на данном такте больше машин. Получить протокол работы при некоторой последовательности вводных сигналов и данном начальном состоянии.

3. Рассмотреть задачу № 2 в случае, когда светофор имеет обычный вид, т. е. имеет и желтый сигнал, который подается только в течение одного такта.

4. В ПРИМЕРЕ 22 использовать циклические граничные условия и получить картину на 6-м такте.

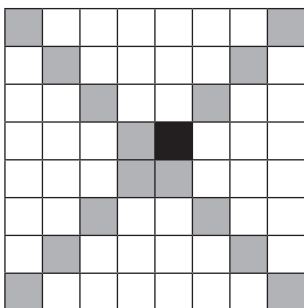
5. Описать динамику клеточного автомата 8×8 до 6-го такта, элементы которого могут находиться в трех состояниях: 0, 1, 2 — и имеют четыре соседа в ближайшем окружении. Правило переходов имеет вид

$$z_j(t_{n+1}) = \begin{cases} 2, z_{ij}(t_n) = 0, \text{ в окрестности есть хотя бы один элемент в состоянии 2} \\ 2, z_{ij}(t_n) = 1, \text{ в окрестности не менее трех элементов в состоянии 2} \\ 0, z_{ij}(t_n) = 2 \text{ в окрестности ровно два элемента в состоянии 1.} \end{cases}$$

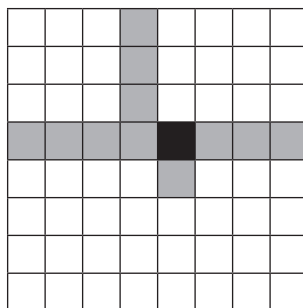
Обозначим $z_{ij} = 0$ ; $z_{ij} = 1$ ; $z_{ij} = 2$ .

Рассмотреть начальные состояния

а)



б)



5. Дискретно-стохастические схемы (P-схемы)

5.1. Вероятностные автоматы

P-схемы описывают работу вероятностных автоматов.

Математическая модель

Напомним, что конечный автомат детерминированного типа есть совокупность $F = \langle Z, X, Y, \phi, \psi \rangle$, где $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_l\}$ — множество внутренних состояний, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ — множество входных сигналов, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ — множество выходных сигналов, ϕ, ψ — функция переходов и функция выходов соответственно. Для описания вероятностного автомата рассмотрим множество пар вида $XP = \{(x_i, z_j)\}$, где $i=1, 2, \dots, k, j=1, 2, \dots, l$ и множество пар вида $YP = \{(z_i, y_j)\}$, где $i=1, 2, \dots, l, j=1, 2, \dots, m$. Каждому элементу множества XP поставим в соответствие некоторый закон распределения на множестве пар вида YP так, что

	(z_1, y_1)	(z_1, y_2)	...	(z_l, y_{m-1})	(z_l, y_m)
(x_q, z_r)	p_{11}	p_{12}	...	p_{lm-1}	p_{lm}

и $\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$. p_{ij} трактуется как вероятность перехода автомата в состояние z_i с генерацией выходного сигнала y_j при условии, что автомат, находившийся в состоянии z_r , получил внеш-

ний сигнал x_q . Число таких законов равно $k \times l$ — числу элементов в множестве XP . Множество этих законов обозначим ΨP . Каждый из заданных законов распределения случайного вектора (Z, Y) задает закон распределения на множествах Z и Y по формулам $p(z_i) = \sum_{j=1}^m p_{ij}$ и $p(y_j) = \sum_{i=1}^l p_{ij}$.

Если $p_{ij} = p(z_i)p(y_j)$, что соответствует статистической независимости случайных величин Z и Y , то вероятностный автомат называется автоматом Мили.

Возможна ситуация, когда выходной сигнал зависит только от внутреннего состояния, в котором находится автомат (при любом входном сигнале). В этом случае закон распределения на множестве YP ставится в соответствие не элементу (x_q, z_r) , а элементу z_r (сравните с конечным детерминированным автоматом Мура).

Как и в конечных детерминированных автоматах, время в вероятностных автоматах дискретно и работа происходит по тактам. Моделью вероятностного автомата является совокупность $P = \langle Z, X, Y, \Psi P \rangle$.

Для математического описания процесса работы вероятностного автомата используются цепи Маркова.

Цепи Маркова. Пусть система может находиться в k различных состояниях. Рассмотрим последовательность испытаний в моменты $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots$, в которой вероятность перехода в j -е состояние на s -м шаге зависит только от того, в каком состоянии находилась на $s-1$ -м шаге. Если вероятность переходов не зависит и от номера испытания (шага), то такая последовательность называется однородной цепью Маркова с дискретным числом состояний и дискретным временем и полностью характеризуется матрицей переходов

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1k} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{k1} & p_{k2} & \cdots & p_{kk} \end{pmatrix},$$

где p_{ij} — вероятность перехода из i -го состояния в j -е.

Для вероятностей p_{11} справедливо условие нормировки

$$\sum_{j=1}^k p_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Вероятность перехода из исходного i -го состояния в j -е на s -м шаге для однородной цепи вычисляется следующим образом:

1) на первом шаге $P_{ij}(1) = p_{ij}$,

2) на втором шаге

$$P_{ij}(2) = p_{i1}p_{1j} + p_{i2}p_{2j} + \dots + p_{ik}p_{kj} = \sum_{n=1}^k p_{in}p_{nj} = (P^2)_{ij},$$

3) на третьем

$$P_{ij}(3) = \sum_{n=1}^k P_{in}(2)p_{nj} = \sum_{n=1}^k (P^2)_{in}p_{nj} = (P^3)_{ij}$$

и на s -м шаге имеем формулу

$$P_{ij}(s) = \sum_{n=1}^k P_{in}(s-1)p_{nj} = \sum_{n=1}^k (P^{s-1})_{in}p_{nj} = (P^s)_{ij}.$$

Полученный результат можно записать и в виде формулы

$$P_{ij}(s) = \sum_{n=1}^k P_{in}(m)P_{nj}(s-m), \quad m < n,$$

которая называется формулой Маркова.

Заметим, что в неоднородной цепи Маркова матрица переходов зависит от номера испытания (шага).

Для изучения процесса работы вероятностного автомата следует задать начальное распределение $Z: z_1 \ z_2 \ \dots \ z_l$. Если на-
 $p: p_1 \ p_2 \ \dots \ p_l$

чальное состояние z_i известно, то в распределении вероятностей все нули, кроме единицы в i -ой позиции.

ПРИМЕР 23. Пусть $Z = \{z_1, z_2\}$, $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$. Множество ΨP задано следующим образом:

	(z_1, y_1)	(z_1, y_2)	(z_1, y_3)	(z_2, y_1)	(z_2, y_2)	(z_2, y_3)
(x_1, z_1)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
(x_1, z_2)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
(x_2, z_1)	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
(x_2, z_2)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

В начальный момент времени автомат находится в состоянии z_1 . Рассмотрим процесс работы автомата при следующей последовательности входных сигналов x_1, x_1, x_2, x_1 .

1-й такт.

Матрица вероятностей переходов при поступлении входного сигнала x_1 имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix},$$

а матрица вероятностей выходов при поступлении входного сигнала x_1 имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{7}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{8}{24} & \frac{9}{24} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, система перейдет в состояния z_1 и z_2 с вероятностями

$$(p(z_1), p(z_2)) = (1, 0) \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} = \left(\frac{7}{12}, \frac{5}{12} \right)$$

и сгенерирует выходные сигналы с вероятностями

$$(p(y_1), p(y_2), p(y_3)) = (1, 0) \begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{7}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{8}{24} & \frac{9}{24} \end{pmatrix} = \left(\frac{5}{12}, \frac{7}{24}, \frac{7}{24} \right).$$

2-й такт.

Матрицы вероятностей переходов и вероятностей выходов такие же, как на первом такте. Тогда

$$(p(z_1), p(z_2)) = \left(\frac{7}{12}, \frac{5}{12} \right) \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} = \left(\frac{143}{288}, \frac{145}{288} \right),$$

и

$$(p(y_1), p(y_2), p(y_3)) = \left(\frac{7}{12}, \frac{5}{12} \right) \begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{7}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{8}{24} & \frac{9}{24} \end{pmatrix} = \left(\frac{105}{288}, \frac{89}{288}, \frac{96}{288} \right).$$

3-й такт.

Матрица вероятностей переходов теперь имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix},$$

а матрица вероятностей выходов

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Вероятности переходов на этом такте

$$(p(z_1), p(z_2)) = \left(\frac{143}{288}, \frac{145}{288} \right) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix} = \left(\frac{4463}{6912}, \frac{2449}{6912} \right).$$

Вероятности выходов

$$(p(y_1), p(y_2), p(y_3)) = \left(\frac{143}{288}, \frac{145}{288} \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{2}{8} \end{pmatrix} = \left(\frac{1007}{2304}, \frac{721}{2304}, \frac{1}{24} \right).$$

4-й такт.

Матрицы вероятностей переходов и вероятностей выходов такие же, как на первом и втором тактах. Тогда

$$(p(z_1), p(z_2)) = \left(\frac{4463}{6912}, \frac{2449}{6912} \right) \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} = \left(\frac{84523}{165888}, \frac{81365}{165888} \right),$$

и

$$\begin{aligned} (p(y_1), p(y_2), p(y_3)) &= \left(\frac{4463}{6912}, \frac{2449}{6912} \right) \begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{7}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} & \frac{8}{24} & \frac{9}{24} \end{pmatrix} = \\ &= \left(\frac{20591}{55296}, \frac{50833}{165888}, \frac{26641}{82944} \right). \end{aligned}$$

Рассмотренная вычислительная схема соответствует вычислениям в неоднородной цепи Маркова.

ПРИМЕР 24. Множество ΨP может быть таким, что матрица переходов остается неизменной во всех тактах. Например, если бы в рассмотренном выше примере это множество имело вид:

	(z_1, y_1)	(z_1, y_2)	(z_1, y_3)	(z_2, y_1)	(z_2, y_2)	(z_2, y_3)
(x_1, z_1)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
(x_1, z_2)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
(x_2, z_1)	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$
(x_2, z_2)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{8}$

то матрица вероятностей переходов на всех тактах была бы равна

$$T = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix}.$$

В этом случае вероятности $P_{ij}(s)$ перехода из i -го состояния в j -е состояние на каждом такте вычисляются по формулам, используемым в однородной цепи Маркова, а именно, на первом шаге $P_{ij}(1) = T_{ij}$, на втором шаге $P_{ij}(2) = (T^2)_{ij}$, и на n -м шаге $P_{ij}(n) = (T^n)_{ij}$.

В заключение отметим, что вероятностные автоматы могут быть использованы в качестве элементов вероятностных клеточных автоматов.

5.2. Задачи

1. Используя данные ПРИМЕРА 24, найти $P_{11}(7)$, $P_{12}(7)$, $P_{21}(7)$, $P_{22}(7)$.

2. Пусть $Z = \{z_1, z_2\}$, $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$. Предложить такое множество ΨP , чтобы матрицы вероятностей переходов и выходов не зависели от номера такта, и найти $p(z_1)$, $p(z_2)$ и $p(y_1)$, $p(y_2)$ на шестом такте.

3. Рассмотреть клеточный вероятностный автомат, представляющий собой линейную сеть из 8-ми вероятностных автоматов, каждый из которых имеет два внутренних состояния: 0 и 1. Переходы происходят по правилу: если сумма вероятностей нахождения в состоянии 0 двух ближайших соседей больше или равна 0.5, то переход осуществляется с матрицей

$$T_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix},$$

а если меньше 0.5, то с матрицей

$$T_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Найти вероятность состояния 1 для элементов сети на третьем такте.

6. Регрессионные модели

Регрессионные модели используются при статистическом анализе результатов эксперимента. При этом обычно считается, что эксперимент проводится при одной или нескольких непрерывных управляемых переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ (входные сигналы) и одной измеряемой случайной величины y (выходной сигнал). Регрессионные модели предлагают функциональные зависимости $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, которые выводятся из определенных принципов оптимальности и используются для прогнозирования значений y при тех значениях $x_1, x_2, \dots, x_n$, которые трудно задать или при которых измерения y трудно осуществимы или вообще невозможны.

Регрессионные модели можно обобщить и на случай, когда входные переменные также являются случайными переменными.

6.1. Модель одномерной линейной регрессии

Пусть в эксперименте получены пары значений $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, где x_i — управляемая переменная, а y_i — случайная величина. Для зависимости y от x предлагается модель

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad (6.1),$$

где α и β — неизвестные параметры, а y_i — случайная величина — ошибка, которая обусловлена как природой самого моделируемого объекта, так и ошибкой измерения y_i . При этом предполагается, что все ε_i статистически независимы и распределены по одному и тому же нормальному закону $N(0, \sigma)$.

Для определения неизвестных параметров α и β используется метод наименьших квадратов, в котором минимизируется величина

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2 = \sum_{i=1}^n (\varepsilon_i)^2.$$

Из необходимых условий экстремума для функции $f(\alpha, \beta)$ получаем систему

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - \alpha - \beta x_i)(-1) = 0 \\ \frac{\partial f(\alpha, \beta)}{\partial \beta} &= \sum_{i=1}^n 2(y_i - \alpha - \beta x_i)(-x_i) = 0 \end{aligned}, \quad (6.2)$$

или

$$\begin{aligned} \alpha n + \beta \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n y_i \\ \alpha \sum_{i=1}^n x_i + \beta \sum_{i=1}^n x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}. \quad (6.3)$$

Если использовать обозначения, принятые для выборочных средних $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$, то систему (6.3) можно записать

в виде

$$\begin{aligned} \alpha + \beta \bar{x} &= \bar{y} \\ \alpha \bar{x} + \beta \overline{x^2} &= \overline{xy}. \end{aligned}$$

Решая эту систему, получаем

$$\beta = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \bar{y} \\ \bar{x} & \overline{xy} \end{vmatrix}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}, \quad \alpha = \frac{\begin{vmatrix} \bar{y} & \bar{x} \\ \overline{xy} & \overline{x^2} \end{vmatrix}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \bar{y} - \beta \bar{x}.$$

Если использовать обозначения для выборочной дисперсии

$$\bar{D}[x] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

и выборочной ковариации

$$\bar{K}[x, y] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y},$$

то

$$\beta = \frac{\bar{K}[x, y]}{\bar{D}[x]}.$$

Так как α и β являются функциями случайных величин y_i , то они сами тоже являются случайными величинами, и из системы (6.3) были получены их выборочные оценки, которые далее будут обозначаться $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$. Полученные выше формулы для $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$ можно представить в другом виде. Действительно,

$$\hat{\beta} = \frac{\bar{K}[x, y]}{\bar{D}[x]} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i - (x_i - \bar{x}) \bar{y}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Если обозначить

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = Q_x,$$

то получим

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i}{Q_x}, \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \bar{x} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i}{Q_x}.$$

Полученные выше оценки параметров регрессии обладают следующими свойствами: 1) $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$ линейно зависят от y_i , $i = 1, 2, \dots, n$; 2) $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$ являются несмещенными оценками параметров α и β т.е. $M[\hat{\alpha}] = \alpha$ и $M[\hat{\beta}] = \beta$; 3) дисперсии $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$ минимальны в классе линейных несмещенных оценок.

Линейная зависимость видна из полученных формул. Несмещенность оценок можно установить следующим образом. Действительно,

$$\begin{aligned} M[\hat{\beta}] &= M\left[\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})y_i}{Q_x}\right] = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})M[y_i]}{Q_x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(\alpha + \beta x_i)}{Q_x} = \\ &= \frac{\alpha \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}{Q_x} + \frac{\beta \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})x_i}{Q_x}. \end{aligned}$$

Первое слагаемое равно нулю, а второе можно переписать в виде

$$\frac{\beta \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{Q_x} = \beta.$$

Для параметра $\hat{\alpha}$ имеем

$$M[\hat{\alpha}] = M[\bar{y}] - \bar{x}M[\hat{\beta}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\alpha + \beta x_i) - \bar{x}\beta = \alpha.$$

Минимальность дисперсии оценок в классе линейных несмещенных оценок рассмотрена в [9].

Дисперсии оценок $\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$

Рассмотрим дисперсию $\hat{\beta}$. Используя общую формулу для дисперсии линейной функции случайных величин ξ_i , $i = 1, 2, \dots, n$

$$D\left[\sum_{i=1}^n a_i \xi_i + b\right] = \sum_{i=1}^n a_i^2 D[\xi_i] + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n a_i a_j K[\xi_i, \xi_j]$$

и учитывая, что в нашем случае y_i являются независимыми, т. е. $K[y_i, y_j] = 0$, $i \neq j$, получим

$$D[\hat{\beta}] = D\left[\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i}{Q_x}\right] = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 D[y_i]}{Q_x^2}.$$

Так как $D[y_i] = \sigma^2$, то окончательно

$$D[\hat{\beta}] = \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{Q_x^2} = \frac{\sigma^2 Q_x}{Q_x^2} = \frac{\sigma^2}{Q_x}.$$

Для дисперсии α аналогично получаем

$$D[\hat{\alpha}] = D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \bar{x} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i}{Q_x}\right] = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{\bar{x}(x_i - \bar{x})}{Q_x}\right)^2 D[y_i] = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{Q_x}\right) \sigma^2.$$

Приводя сумму в скобках к общему знаменателю, имеем

$$D[\hat{\alpha}] = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{Q_x}\right) \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) + n\bar{x}^2}{nQ_x} \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{nQ_x} \sigma^2.$$

Заметим, что β имеет нормальное распределение

$$N\left(\beta, \sqrt{\frac{\sigma^2}{Q_x}}\right),$$

а параметр α — нормальное распределение

$$N\left(\alpha, \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{nQ_x}}\right).$$

Оценка σ^2

Для оценки σ^2 используют остатки $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i$. Заметим, что $M[\varepsilon_i] = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. Рассмотрим остаточную сумму квадратов

$$Q_e = \sum_{i=1}^n (\hat{\varepsilon}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i)^2.$$

Математическое ожидание остаточной суммы квадратов вычислим, предварительно преобразовав эту сумму

$$\begin{aligned} Q_e &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x}))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - 2\hat{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) + \hat{\beta}^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - 2\hat{\beta} Q_x \hat{\beta} + \hat{\beta}^2 Q_x = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \hat{\beta}^2 Q_x. \end{aligned}$$

Таким образом

$$M[Q_e] = M\left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \hat{\beta}^2 Q_x\right] = \sum_{i=1}^n M[(y_i - \bar{y})^2] - M[\hat{\beta}^2] Q_x.$$

Учтем, что

$$\begin{aligned} M[(y_i - \bar{y})^2] &= D[y_i - \bar{y}] + M^2[y_i - \bar{y}], \\ M[y_i - \bar{y}] &= \alpha + \beta x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\alpha + \beta x_i) = \beta(x_i - \bar{x}), \\ \sum_{i=1}^n D[y_i - \bar{y}] &= \sigma^2 n \left(\frac{n-1}{n^2} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \right) = \sigma^2 (n-1), \\ M[\hat{\beta}^2] Q_x &= Q_x \left(D[\hat{\beta}] + M^2[\hat{\beta}] \right) = \sigma^2 + Q_x \beta^2. \end{aligned}$$

Окончательно получаем

$$M[Q_e] = \sigma^2 (n-1) + Q_x \beta^2 - \sigma^2 - Q_x \beta^2 = \sigma^2 (n-2).$$

Несмещенная оценка имеет вид

$$\widehat{\sigma^2} = s^2 = \frac{Q_e}{n-2}.$$

Доверительные интервалы для параметров α , β и σ

Статистика

$$\frac{\hat{\beta} - \beta}{\sqrt{D[\hat{\beta}]}} \cdot \frac{\sigma}{s} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{s^2}}} \cdot \frac{\sigma}{s} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{s} \sqrt{Q_x} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{s} \sqrt{n\bar{D}[x]}$$

имеет распределение Стьюдента с $n-2$ степенями свободы $T(n-2)$. Таким образом, с вероятностью $1-\alpha$ (здесь α — уровень значимости) имеем

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2) < \frac{\hat{\beta} - \beta}{s} \sqrt{n\bar{D}[x]} < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)$$

или

$$\hat{\beta} - \frac{s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)}{\sqrt{n\bar{D}[x]}} < \beta < \hat{\beta} + \frac{s \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)}{\sqrt{n\bar{D}[x]}}.$$

Учитывая, что

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2) = -t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2),$$

окончательно получаем доверительный интервал в следующем виде

$$\hat{\beta} - \frac{s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)}{\sqrt{n\bar{D}[x]}} < \beta < \hat{\beta} + \frac{s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2)}{\sqrt{n\bar{D}[x]}}.$$

Чтобы построить доверительный интервал для α , используется статистика $\frac{\hat{\alpha} - \alpha}{\sqrt{D[\hat{\alpha}]}} \cdot \frac{\sigma}{s}$, которая также имеет распределение

Стьюдента с $n-2$ степенями свободы. В результате получаем интервал

$$\alpha - s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2) \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{nQ_x}} < \alpha < \alpha + s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2) \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{nQ_x}}.$$

Доверительный интервал для σ^2 определяется с помощью статистики $\frac{Q_e}{\sigma^2}$, которая распределена по закону $\chi^2(n-2)$. Таким образом,

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-2) < \frac{Q_e}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-2) \text{ или } \frac{Q_e}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-2)} < \sigma^2 < \frac{Q_e}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-2)}.$$

Проверка гипотез о параметрах регрессии

Регрессия называется незначимой, если $\beta = 0$. Проверка значимости т. е. гипотезы $H_0: \beta = 0$ при альтернативной гипотезе $H_1: \beta \neq 0$ представляет большой практический интерес. Проверку этой гипотезы можно провести двумя способами:

1) использовать доверительный интервал для β . Если этот интервал не накрывает нуль, то гипотеза отвергается. В противном случае гипотеза не отвергается.

2) использовать F -критерий.

Для построения статистики F -критерия наряду с остаточной суммой квадратов Q_e используется также остаточная сумма квадратов, полученная при условии правильности гипотезы $H_0: \beta = 0$. Обозначим эту сумму $ОСК^H$. В этом случае в модели присутствует только один параметр α , оценка которого, найденная методом наименьших квадратов, дает $\hat{\alpha} = \bar{y}$ и $ОСК^H = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$. Таким образом статистика F -критерия

имеет вид

$$F = \frac{OСК^H - Q_e}{s^2},$$

и так как

$$\begin{aligned} OСК^H - Q_e &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n \left(y_i - \bar{y} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x}) \right)^2 = \\ &= 2\hat{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) - \hat{\beta}^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 2\hat{\beta}^2 Q_x - \hat{\beta}^2 Q_x = \hat{\beta}^2 Q_x, \end{aligned}$$

то

$$F = \frac{\hat{\beta}^2 Q_x}{s^2}.$$

Полученная статистика имеет распределение Фишера $F(1, n-2)$. Гипотеза отвергается, если $F = \frac{\hat{\beta}^2 Q_x}{s^2} > F_{1-\alpha}(1, n-2)$.

Использование $\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$ для предсказаний

Пусть x произвольная точка и $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$. В нашей модели $M[y] = \alpha + \beta x$. Построим доверительный интервал для $M[y] = \alpha + \beta x$.

Рассмотрим дисперсию

$$D[\hat{y}] = D[\hat{\alpha} + \hat{\beta}x] = D[\bar{y} + \hat{\beta}(x - \bar{x})].$$

Так как $\hat{y}$ и $\hat{\beta}$ статистически независимы [10], то

$$\begin{aligned} D[\bar{y} + \hat{\beta}(x - \bar{x})] &= D[\bar{y}] + (x - \bar{x})^2 D[\hat{\beta}] = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \sigma^2 + (x - \bar{x})^2 \frac{\sigma^2}{Q_x} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{Q_x} \right). \end{aligned}$$

Статистика

$$\frac{\alpha + \beta x - \hat{y}}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{Q_x} \right)}}$$

имеет распределение Стьюдента $T(n-2)$, и доверительный интервал для $M[y] = \alpha + \beta x$ в точке x имеет вид

$$\hat{y} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} s \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{Q_x} \right)} < \alpha + \beta x < \hat{y} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} s \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{Q_x} \right)}.$$

Если необходимо при данном уровне значимости построить доверительные интервалы сразу для всех значений x , то получим доверительную полосу (полоса Уоркинга — Хоттелинга) в виде

$$\alpha + \beta x = \hat{y} \pm \lambda s \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{(x - \bar{x})^2}{Q_x} \right)},$$

где $\lambda = \sqrt{2F_{\alpha}(2, n-2)}$ [9].

Проверка адекватности модели

Проверка адекватности модели включает проверку всех предположений модели, а именно: 1) проверка линейности модели; 2) проверка независимости ошибок в различных точках; 3) проверка нормальности законов распределения ошибок и равенства дисперсий.

Проверка адекватности модели проводится на основе анализа остатков $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i$.

1. Качественный анализ остатков.

Качественный анализ остатков проводится с использованием графиков остатков. При этом могут получиться графики следующих видов, представленных на рис. 6.1.

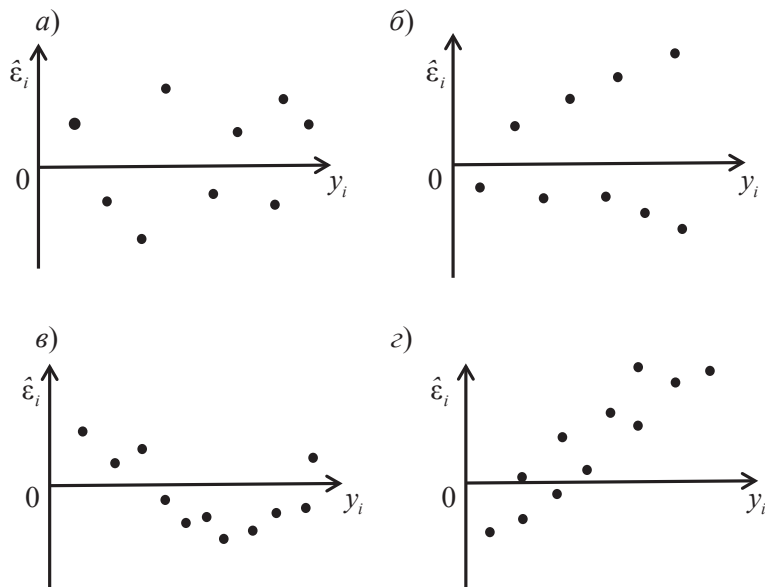


Рис. 6.1

Данные рис. 6.1, *a* не противоречат предположению о распределении ошибок по закону $N(0, \sigma)$. Из рис. 6.1, *б* видно, что σ зависит от y_i . Из рис. 6.1, *в* следует, что линейная модель $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$ неадекватна и следует использовать квадратичную модель $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \varepsilon$. Ситуация, изображенная на рис. 6.1, *г*, скорее всего указывает на ошибки в вычислениях.

2. Количественный анализ остатков.

Пусть в точках $x_1, x_2, \dots, x_k$ есть повторные измерения

$$\begin{array}{cccc}
 x_1 & x_2 & \dots & x_k \\
 y_{11} & y_{21} & \dots & y_{k1} \\
 y_{12} & y_{22} & \dots & y_{k2} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 y_{1n_1} & y_{2n_2} & \dots & y_{kn_k}
 \end{array}$$

Введем средние по группам $\bar{y}_i = \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$.

Проверим близость $\bar{y}_i$ к $\hat{y}_i = \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i$. Для этого рассмотрим суммы $Q_n = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2$ и $Q_p = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$.

В качестве критерия адекватности выбирается статистика

$$F = \frac{\frac{Q_n}{(k-2)}}{\frac{Q_p}{(n-k)}}, \text{ имеющая распределение Фишера } F(k-2, n-k).$$

Модель считается адекватной, если $F < F_{1-\alpha}(k-2, n-k)$.

ПРИМЕР 25. Экспериментально установлено влияние температуры (X) на параметр качества продукта (Y) [10]:

X: 460, 450, 440, 430, 420, 410, 450, 440, 430, 420, 410, 400, 420, 410, 400,

Y: 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.6, 0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.6, 0.7, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6.

Найти параметры линейной регрессии. Определить доверительные интервалы параметров регрессии при уровне значимости 0.1 и проверить адекватность линейной модели.

Решение

Для определения параметров линейной регрессии используем процедуру `linfit` пакета MathCAD, которая производит подгонку методом наименьших квадратов. Использование этой процедуры описано в ПРИЛОЖЕНИИ.

Листинг программы.

X: = (460 450 440 430 420 410 450 440 430 420 410 400 420 410 400)

Y: = (0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6)

$$VX := X^T \quad VY := Y^T \quad f(x) := \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \quad K := \text{linfit}(VX, VY, f)$$

$$K = \begin{pmatrix} 2.48703 \\ -4.59459 \times 10^{-3} \end{pmatrix} \quad g(t) := f(t) \cdot K \quad \alpha := 2.48703 \quad \beta := -0.00459459$$

$$i := 0..14$$

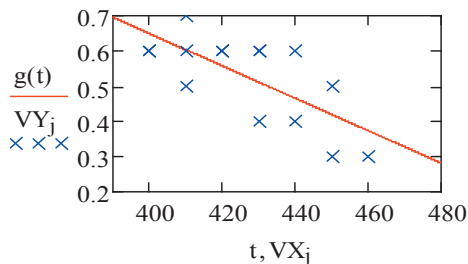


Рис. 6.2

Построим доверительный интервал для параметра β и проверим значимость регрессии.

Продолжение листинга программы.

$$n := 15 \quad s := \text{stderr}(VX, VY) \quad s = 0.09$$

$$Qx := n \cdot \text{var}(VX) = 4.933 \times 10^3 \quad QSt := \text{qt}(0.95, n - 2) = 1.771$$

$$\text{Inl} := \beta - s \cdot \frac{QSt}{\sqrt{Qx}} = -6.863 \times 10^{-3} \quad \text{Inh} := \beta + s \cdot \frac{QSt}{\sqrt{Qx}} = -2.327 \times 10^{-3}$$

Таким образом, доверительный интервал имеет вид $(-0.00687, -0.00233)$, и гипотеза $H_0: \beta = 0$ отвергается. Регрессия значимая.

Проверка с помощью F -критерия дает

$$F := \beta^2 \cdot \frac{Qx}{s^2} = 12.871 \quad QFisher := \text{qF}(0.9, 1, n - 2) = 3.136.$$

Так как $F > QFisher$, то гипотеза отвергается.

Находим доверительный интервал для α .
Листинг программы.

$$\alpha_{\text{Inl}} := \alpha - s \cdot \text{QSt} \cdot \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} (VX_i)^2}}{\sqrt{n \cdot Qx}} = 1.518.$$

$$\alpha_{\text{Inh}} := \alpha + s \cdot \text{QSt} \cdot \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} (VX_i)^2}}{\sqrt{n \cdot Qx}} = 3.456.$$

Получаем интервал (1.518, 3.456).

Доверительный интервал для σ^2 .

$$\sigma_{\text{Inl}} := s \cdot \frac{(n-2)}{\text{qchisq}(0.95, n-2)} = 0.052 \quad \sigma_{\text{Inh}} := s \cdot \frac{(n-2)}{\text{qchisq}(0.05, n-2)} = 0.198.$$

Таким образом, получаем (0.052, 0.198).

Анализ остатков.

$$\text{Rest}_i := VY_i - g(VX_i)$$

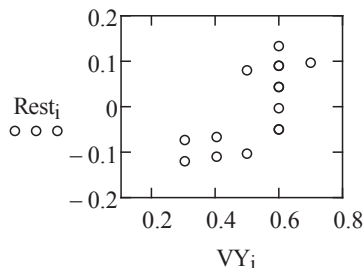


Рис. 6.3

На основании графика на рис. 6.3 сделать однозначный вывод о распределении остатков по закону $N(0, \sigma)$ затруднительно.

Проверим адекватность с помощью F -критерия.

Распределение значений по группам имеет вид:

различные значения X: 400 410 420 430 440 450 460

значения Y: 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3
 0.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5
 0.5 0.6

Средние по группам: 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3.

Листинг программы.

$$m := 7 \quad x_i := (400 \ 410 \ 420 \ 430 \ 440 \ 450 \ 460)^T$$

$$y_i := (0.6 \ 0.6 \ 0.6 \ 0.5 \ 0.5 \ 0.4 \ 0.3)^T \quad n_i := (2 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1)^T$$

$$y_{ij} := \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 & 0 \\ 0.6 & 0.7 & 0.5 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.3 & 0.5 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad Q_n := \sum_{i=0}^6 \left[n_i \cdot (y_i - \alpha - \beta \cdot x_i)^2 \right] = 0.019$$

$$Q_p := \sum_{i=0}^6 \sum_{j=0}^{n_i-1} (y_{ij,j} - y_{ij})^2 = 0.08 \quad F := Q_n \cdot \frac{(n-m)}{Q_p \cdot (m-2)} = 0.383$$

$$qF(0.9, m-2, n-m) = 2.726.$$

Так как $F < Q_f$, то модель адекватна.

Замечание. Коэффициенты простой линейной регрессии можно было вычислить, используя процедуры `intercept` и `slope` пакета `MathCAD` (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). Ниже представлен листинг программы.

$$\alpha := \text{intercept}(VX, VY) = 2.487 \quad \beta := \text{slope}(VX, VY) = -4.595 \times 10^{-3}.$$

6.2. Модель множественной регрессии

Пусть теперь в эксперименте получены не пары значений $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, а наборы $(M_1, y_1), (M_2, y_2), \dots, (M_n, y_n)$, где $M_i = (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{k-1i})$ — точка, координаты которой являются управляемыми переменными, а y_i — случайная величина. Для зависимости y от M предлагается модель:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_{k-1} x_{k-1i} + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (6.4)$$

где $\beta_i, i = 0, 1, \dots, k-1$ — неизвестные параметры, а ε_i — случайные величины, относительно которых предполагается, что все $\varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$ статистически независимы и распределены по одному и тому же нормальному закону $N(0, \sigma)$.

В векторной форме модель имеет вид $\vec{Y} = X\vec{\beta} + \vec{\varepsilon}$, где

$$\vec{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{k-11} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \dots & x_{k-12} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{k-1n} \end{pmatrix}, \quad \vec{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix}, \quad \vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}.$$

Матрица X имеет размерность $n \times k$ и называется матрицей плана. Неизвестный вектор $\vec{\beta}$ находим методом наименьших квадратов, т. е. минимизируем функцию $f(\vec{\beta}) = (\vec{Y} - X\vec{\beta})^T (\vec{Y} - X\vec{\beta})$. Раскрывая скобки, получим

$$\begin{aligned} & (\vec{Y} - X\vec{\beta})^T (\vec{Y} - X\vec{\beta}) = \\ & = (\vec{Y}^T - \vec{\beta}^T X^T) (\vec{Y} - X\vec{\beta}) = \vec{Y}^T \vec{Y} - \vec{\beta}^T X^T \vec{Y} - \vec{Y}^T X\vec{\beta} + \vec{\beta}^T X^T X\vec{\beta}. \end{aligned}$$

Каждое из слагаемых в этой сумме является просто числом и, кроме того, $\vec{\beta}^T X^T \vec{Y} = \vec{Y}^T X\vec{\beta}$.

Таким образом, $f(\vec{\beta}) = \vec{Y}^T \vec{Y} - 2\vec{\beta}^T X^T \vec{Y} + \vec{\beta}^T X^T X\vec{\beta}$.

Рассмотрим производные слагаемых в $f(\vec{\beta})$ по β_i . Для второго слагаемого получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\vec{\beta}^T X^T \vec{Y})}{\partial \beta_i} &= \frac{\partial}{\partial \beta_i} (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_{k-1}) X^T \vec{Y} = \\ &= (0, 0, \dots, 1, \dots, 0) X^T \vec{Y} = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Для третьего слагаемого имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\vec{\beta}^T X^T X \vec{\beta})}{\partial \beta_i} &= \frac{\partial}{\partial \beta_i} (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_{k-1}) X^T X \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix} = \\ &= (0, 0, \dots, 1, \dots, 0) X^T X \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & +(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_{k-1})X^T X \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \\
 & = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})X \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix} + (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_{k-1})X^T \begin{pmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{in} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Так как

$$(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})X \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i, \dots, \beta_{k-1})X^T \begin{pmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{in} \end{pmatrix},$$

то окончательно в векторной форме имеем

$$\frac{\partial (\vec{\beta}^T X^T \vec{Y})}{\partial \beta_i} = X^T \vec{Y} \text{ и } \frac{\partial (\vec{\beta}^T X^T X \vec{\beta})}{\partial \beta_i} = 2X^T X \vec{\beta}.$$

Таким образом, условие $\frac{\partial f(\vec{\beta})}{\partial \vec{\beta}} = -2X^T \vec{Y} + 2X^T X \vec{\beta} = 0$ дает систему уравнений

$$X^T \vec{Y} = X^T X \vec{\beta}, \tag{6.6}$$

которые называются нормальными уравнениями. Если матрица невырожденная, то система (6.6) имеет решение $\bar{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y}$. Это решение дает оценку параметров модели множественной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Далее этот вектор будем обозначать $\hat{\beta}$.

Случай вырожденной матрицы в данном пособии не рассматривается. Сведения об этой ситуации можно найти в [9, 10].

Свойства оценок $\hat{\beta}$:

- 1) оценки линейные по $\bar{Y}$,
- 2) оценки несмещенные, т. е. $M[\hat{\beta}] = \bar{\beta}$,
- 3) в классе линейных несмещенных оценок они имеют наименьшую дисперсию.

Оценка для σ^2 .

Остаточная сумма квадратов в случае множественной регрессии имеет вид

$$\begin{aligned} OCK &= (\bar{Y} - X\hat{\beta})^T (\bar{Y} - X\hat{\beta}) = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T \bar{Y} - \bar{Y}^T X \hat{\beta} + \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta} = \\ &= \bar{Y}^T \bar{Y} - 2\hat{\beta}^T X^T \bar{Y} + \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta}. \end{aligned}$$

Подставляя $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y}$, получаем

$$\begin{aligned} OCK &= \bar{Y}^T \bar{Y} - 2\bar{Y}^T X \left((X^T X)^{-1} \right)^T X^T \bar{Y} + \\ &+ \bar{Y}^T X \left((X^T X)^{-1} \right)^T X^T X (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} = \\ &= \bar{Y}^T \bar{Y} - \bar{Y}^T X \left((X^T X)^{-1} \right)^T X^T \bar{Y} = \bar{Y}^T \bar{Y} - \bar{Y}^T X (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} = \\ &= \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T \bar{Y} = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta}. \end{aligned}$$

Обозначим матрицу $X(X^T X)^{-1} X^T = A$, $n \times n$. Тогда математическое ожидание остаточной суммы квадратов равно

$$\begin{aligned} M[ОСК] &= M[\bar{Y}^T \bar{Y} - \bar{Y}^T A \bar{Y}] = M\left[\sum_{i=1}^n Y_i^2 - \sum_{i,j} Y_i A_{ij} Y_j\right] = \\ &= M\left[\sum_{i=1}^n Y_i^2 (1 - A_{ii}) - \sum_{i \neq j} Y_i A_{ij} Y_j\right] = \sum_{i=1}^n M[Y_i^2] (1 - A_{ii}) - \sum_{i \neq j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j]. \end{aligned}$$

Так как

$$M[Y_i^2] = D[Y_i] + M^2[Y_i] = \sigma^2 + M^2[Y_i] \text{ и } M[Y_i] = (X\bar{\beta}),$$

то

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n M[Y_i^2] (1 - A_{ii}) - \sum_{i \neq j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j] &= \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + M^2[Y_i]) (1 - A_{ii}) - \\ - \sum_{i \neq j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j] &= \sigma^2 \sum_{i=1}^n (1 - A_{ii}) + \sum_{i=1}^n M^2[Y_i] - \sum_{i=1}^n A_{ii} M^2[Y_i] - \\ - \sum_{i \neq j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j] &= n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{i=1}^n A_{ii} + \sum_{i=1}^n M^2[Y_i] - \sum_{i,j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j]. \end{aligned}$$

Третье и четвертое слагаемые равны. Действительно,

$$\sum_{i=1}^n M^2[Y_i] = \sum_{i=1}^n (X\bar{\beta})_i^2 = (X\bar{\beta})^T (X\bar{\beta}) = \bar{\beta}^T X^T X \bar{\beta}$$

и

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} M[Y_i] A_{ij} M[Y_j] &= \\ &= \sum_{i,j=1}^n (X\bar{\beta})_i^T A_{ij} (X\bar{\beta})_j = (X\bar{\beta})^T A (X\bar{\beta}) = (X\bar{\beta})^T X (X^T X)^{-1} X^T (X\bar{\beta}) = \\ &= \bar{\beta}^T X^T X \bar{\beta}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned}
 M[OCK] &= n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{i=1}^n A_{ii} = n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{i=1}^n \left(X(X^T X)^{-1} X^T \right)_{ii} = \\
 &= n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k \left(X_{ij} (X^T X)^{-1}_{jl} X_{li} \right) = n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k (X^T X)^{-1}_{jl} \sum_{i=1}^n X_{li}^T X_{ij} = \\
 &= n\sigma^2 - \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k (X^T X)^{-1}_{jl} \sum_{i=1}^n X_{li}^T X_{ij} = n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k (X^T X)^{-1}_{jl} (X^T X)_{lj} = \\
 &= n\sigma^2 - \sigma^2 \sum_{j=1}^k 1 = \sigma^2 (n - k).
 \end{aligned}$$

Несмещенная оценка для σ^2 имеет вид

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{OCK}{(n-k)} = \frac{(\bar{Y} - X\hat{\beta})^T (\bar{Y} - X\hat{\beta})}{(n-k)}.$$

Дисперсии $\hat{\beta}$.

Рассмотрим математическое ожидание

$$M \left[(\hat{\beta} - \bar{\beta})(\hat{\beta} - \bar{\beta})^T \right].$$

Учитывая, что $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y}$ и $((X^T X)^{-1})^T = (X^T X)^{-1}$ — квадратная матрица размерностью $k \times k$, получаем

$$\begin{aligned}
 M \left[(\hat{\beta} - \bar{\beta})(\hat{\beta} - \bar{\beta})^T \right] &= M \left[((X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} - \bar{\beta})((X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} - \bar{\beta})^T \right] = \\
 &= M \left[((X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} - \bar{\beta})(\bar{Y}^T X (X^T X)^{-1} - \bar{\beta}^T) \right] =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= M[(((X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} \bar{Y}^T X (X^T X)^{-1} - \\
&\quad - \bar{\beta} \bar{Y}^T X (X^T X)^{-1} - (X^T X)^{-1} X^T \bar{Y} \bar{\beta}^T + \bar{\beta} \bar{\beta}^T)] = \\
&= (X^T X)^{-1} X^T M[\bar{Y} \bar{Y}^T] X (X^T X)^{-1} - \bar{\beta} M[\bar{Y}^T] X (X^T X)^{-1} - \\
&\quad - (X^T X)^{-1} X^T M[\bar{Y}] \bar{\beta}^T + \bar{\beta} \bar{\beta}^T.
\end{aligned}$$

Так как $\bar{Y} \bar{Y}^T = (X \bar{\beta} + \bar{\varepsilon})(X \bar{\beta} + \bar{\varepsilon})^T$, то

$$M[\bar{Y} \bar{Y}^T] = M[X \bar{\beta} \bar{\beta}^T X^T + \bar{\varepsilon} \bar{\varepsilon}^T X^T + X \bar{\beta} \bar{\varepsilon}^T + \bar{\varepsilon} \bar{\varepsilon}^T] = X \bar{\beta} \bar{\beta}^T X^T + \sigma^2 E,$$

где E — единичная матрица. При выводе этой формулы учтено, что

1. $M[\bar{\varepsilon}] = M[\bar{\varepsilon}^T] = 0$,
2. $M[\varepsilon_i^2] = D[\varepsilon_i] - M^2[\varepsilon_i] = \sigma^2$,

$$M[\bar{\varepsilon} \bar{\varepsilon}^T] = \begin{bmatrix} M[\varepsilon_1^2] & M[\varepsilon_1 \varepsilon_2] & \dots & M[\varepsilon_1 \varepsilon_n] \\ M[\varepsilon_2 \varepsilon_1] & M[\varepsilon_2^2] & \dots & M[\varepsilon_2 \varepsilon_n] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M[\varepsilon_n \varepsilon_1] & M[\varepsilon_n \varepsilon_2] & \dots & M[\varepsilon_n^2] \end{bmatrix},$$

$$M[\varepsilon_i \varepsilon_j] = M[\varepsilon_i] M[\varepsilon_j] = 0, \quad i \neq j.$$

Для остальных слагаемых имеем

$$M[\bar{Y}^T] = M[(X \bar{\beta} + \bar{\varepsilon})^T] = \bar{\beta}^T X^T, \quad M[\bar{Y}] = M[(X \bar{\beta} + \bar{\varepsilon})] = X \bar{\beta}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}
M\left[\left(\hat{\beta} - \bar{\beta}\right)\left(\hat{\beta} - \bar{\beta}\right)^T\right] &= (X^T X)^{-1} X^T (X \bar{\beta} \bar{\beta}^T X^T + \sigma^2 E) X (X^T X)^{-1} - \\
&\quad - \bar{\beta} (\bar{\beta}^T X^T) X (X^T X)^{-1} - \\
&\quad - (X^T X)^{-1} X^T (X \bar{\beta}) \bar{\beta}^T + \bar{\beta} \bar{\beta}^T = \bar{\beta} \bar{\beta}^T + \\
&\quad + \sigma^2 (X^T X)^{-1} - \bar{\beta} \bar{\beta}^T - \bar{\beta} \bar{\beta}^T + \bar{\beta} \bar{\beta}^T = \sigma^2 (X^T X)^{-1}.
\end{aligned}$$

В результате получаем матрицу $\sigma^2 (X^T X)^{-1}$, диагональные элементы которой являются дисперсиями коэффициентов регрессии $D[\hat{\beta}_i] = \sigma^2 d_{ii}$, где d_{ii} — диагональный элемент матрицы $(X^T X)^{-1}$.

Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии β

Рассмотрим статистику

$$\frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{s \sqrt{d_{ii}}}, \quad s = \sqrt{\widehat{\sigma^2}}.$$

Эта статистика имеет распределение Стьюдента с $n - k$ степенями свободы $T(n - k)$. При уровне значимости α доверительные интервалы для коэффициентов имеют вид

$$\hat{\beta}_i - s \sqrt{d_{ii}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n - k) < \beta_i < \hat{\beta}_i + s \sqrt{d_{ii}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n - k).$$

Замечание. Одновременно для всех коэффициентов β_i , $i = 1, 2, \dots, k - 1$ доверительные интервалы имеют место с вероятностью $(1 - \alpha)^k$.

Доверительный интервал для σ^2

$$\frac{Q_e}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n - k)} < \sigma^2 < \frac{Q_e}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n - k)},$$

где $Q_e = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T \bar{Y} = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta}$.

Доверительный интервал для отклика

Построим доверительный интервал в произвольной точке $(1, x_1, x_2, \dots, x_{k-1})$ для отклика $Y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_{k-1} x_{k-1}$.

Рассмотрим дисперсию

$$\begin{aligned} D[\hat{Y}_0] &= D[\bar{x}\hat{\beta}] = D[\bar{x}(X^T X)^{-1} X^T \bar{Y}] = \\ &= \bar{x}(X^T X)^{-1} X^T \left(\bar{x}(X^T X)^{-1} X^T \right)^T \sigma^2 = \\ &= \bar{x}(X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} \bar{x}^T \sigma^2 = \bar{x}(X^T X)^{-1} \bar{x}^T \sigma^2. \end{aligned}$$

Тогда

$$D[Y_0 - \hat{Y}_0] = D[Y_0] + D[\hat{Y}_0] = \sigma^2 \left(1 + \bar{x}(X^T X)^{-1} \bar{x}^T \right).$$

Статистика

$$T = \frac{Y_0 - \hat{Y}_0}{\sqrt{s^2 \left(1 + \bar{x}(X^T X)^{-1} \bar{x}^T \right)}}$$

имеет распределение Стьюдента $T(n-k)$, и доверительный интервал для отклика имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{Y}_0 - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k) s \sqrt{\left(1 + \bar{x}(X^T X)^{-1} \bar{x}^T \right)} &< Y_0 < \\ &< \hat{Y}_0 + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k) s \sqrt{\left(1 + \bar{x}(X^T X)^{-1} \bar{x}^T \right)}. \end{aligned}$$

Проверка гипотез о параметрах $\hat{\beta}$

1. Проверим гипотезу $H_0: \beta_i = 0$ против гипотезы $H_1: \beta_i \neq 0$:

а) проверка с помощью доверительного интервала проводится так же, как для одномерной регрессии;

б) проверка с помощью F -критерия использует статистику

$$F = \frac{OСК^H - OСК}{s^2},$$

где $OСК = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta}$, $OСК^H = \bar{Y}^T \bar{Y} - \hat{\beta}_H^T X_H^T X_H \hat{\beta}_H$.

В последней формуле в матрице X_H отсутствует i -ый столбец, а значения $\hat{\beta}_H$ получены при условии $\beta_i = 0$. Для статистики критерия получаем формулу

$$F = \frac{\hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta} - \hat{\beta}_H^T X_H^T X_H \hat{\beta}_H}{s^2}.$$

Эта статистика имеет распределение Фишера $F(1, n - k)$. Если $F > F_{1-\alpha}(1, n - k)$, то гипотеза $H_0: \beta_i = 0$ отвергается.

2. Проверка гипотезы $H_0: \beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_{k-1} = 0$.

Статистика критерия выбирается в виде

$$F = \frac{Q_R / (k - 1)}{Q_e / (n - k)},$$

где

$$Q_R = Q_y - Q_e = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 - \bar{Y}^T \bar{Y} + \hat{\beta}^T X^T \bar{Y} = -n(\bar{Y})^2 + \hat{\beta}^T X^T \bar{Y}.$$

Статистика имеет распределение Фишера $F(k - 1, n - k)$. Если $F > F_{1-\alpha}(k - 1, n - k)$, то гипотеза отвергается.

Проверка адекватности модели

Пусть $M_1(1, x_{11}, x_{21}, \dots, x_{k-11})$, $M_2(1, x_{12}, x_{22}, \dots, x_{k-12})$, ..., $M_m(1, x_{1m}, x_{2m}, \dots, x_{k-1m})$ — различные точки. В каждой точке имеем повторные испытания

$$\begin{array}{cccc}
M_1 & M_2 & \dots & M_m \\
Y_{11} & Y_{21} & \dots & Y_{m1} \\
Y_{12} & Y_{22} & \dots & Y_{m2} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
Y_{1n_1} & Y_{2n_2} & \dots & Y_{mn_m}
\end{array}$$

Пусть

$$\bar{Y}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}, \quad \hat{Y}_i = (X\bar{\beta}), \quad n = \sum_{i=1}^m n_i.$$

Статистика критерия имеет вид

$$\begin{aligned}
F &= \frac{\left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \hat{Y}_i)^2 - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 \right) / (m-k)}{\left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2 \right) / (n-m)} = \\
&= \frac{(n-m)}{(m-k)} \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \hat{Y}_i)^2 - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2} = \frac{(n-m)}{(m-k)} \frac{\sum_{i=1}^m n_i (\bar{Y}_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2}.
\end{aligned}$$

Статистика F имеет распределение Фишера $F(m-k, n-m)$.

Модель считается адекватной, если $F < F_{1-\alpha}(m-k, n-m)$.

ПРИМЕР 26. Экспериментальные результаты имеют вид

$X_{i1} : 1.1, 1.5, 0.9, 1.0, 2.0, 2.1, 1.5, 1.6, 1.8, 0.7, 2.1, 2.3,$

$X_{i2} : 2.2, 0.1, 1.3, 0.5, 0.7, 3.1, 2.3, 0.4, 4.3, 0.9, 0.1, 7.6,$

$Y_i : 2.5, 4.1, 6.7, 8.1, 4.0, 1.7, 1.1, 1.5, 3.9, 6.1, 7.0, 7.2.$

Найти коэффициенты модели $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \varepsilon_i$, построить доверительные интервалы для параметров регрессии, проверить гипотезы о коэффициентах регрессии и значимость модели.

Листинг программы.

$$Y := (2.5 \ 4.1 \ 6.7 \ 8.1 \ 4.0 \ 1.7 \ 1.1 \ 1.5 \ 3.9 \ 6.1 \ 7.0 \ 7.2)^T$$

$$X := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1.1 & 1.5 & 0.9 & 1.0 & 2.0 & 2.1 & 1.5 & 1.6 & 1.8 & 0.7 & 2.1 & 2.3 \\ 2.2 & 0.1 & 1.3 & 0.5 & 0.7 & 3.1 & 2.3 & 0.4 & 4.3 & 0.9 & 0.1 & 7.6 \end{pmatrix}^T$$

$$n := 12 \quad k := 3$$

$$\beta := (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{pmatrix} 5.819 \\ -1.05 \\ 0.153 \end{pmatrix}$$

Таким образом, $\beta_0 = 5.810, \beta_1 = -1.05, \beta_2 = 0.153$.

Найдем оценку для σ^2 и дисперсии коэффициентов.

$$Q_e := Y^T Y - Y^T X (X^T X)^{-1} X^T Y = 64.303 \quad s := \sqrt{\frac{Q_e}{n - k}} = 2.673$$

$$d := (X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.884 & -0.546 & 0.023 \\ -0.546 & 0.409 & -0.045 \\ 0.023 & -0.045 & 0.024 \end{pmatrix}$$

$$D_{\beta 0} := s^2 \cdot d_{0,0} \quad D_{\beta 0} = 6.316 \quad D_{\beta 1} := s^2 \cdot d_{1,1} \quad D_{\beta 1} = 2.924$$

$$D_{\beta 2} := s^2 \cdot d_{2,2} \quad D_{\beta 2} = 0.169$$

Видно, что дисперсии имеют большие значения. Находим границы доверительных интервалов.

$$\beta_{0l} := \beta_0 - qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{0,0}} = 1.212$$

$$\beta_{0h} := \beta_0 + qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{0,0}} = 10.426$$

$$\beta_{1h} := \beta_1 + qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{1,1}} = 2.085$$

$$\beta_{1l} := \beta_1 - qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{1,1}} = -4.184$$

$$\beta_{2h} := \beta_2 + qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{2,2}} = 0.907$$

$$\beta_{2l} := \beta_2 - qt(0.95, n - k) \cdot s \cdot \sqrt{d_{2,2}} = -0.601$$

Из интервала для β_0 (1.212, 10.426) следует, что гипотеза $H_0: \beta_0 = 0$ отвергается. Из интервалов для β_1 (-4.184, 2.085) и β_2 (-0.601, 0.907) следует, что гипотезы $H_0: \beta_1 = 0$ и $H_0: \beta_2 = 0$ не отвергаются.

Проверим значимость модели, т. е. гипотезу $H_0: \beta_1 = 0, \beta_2 = 0$.

$$Y_m := \sum_{i=0}^{n-1} \frac{Y_i}{n} = 4.492 \quad Q_r := -n \cdot Y_m^2 + \beta^T \cdot X^T \cdot Y = 2.766$$

$$F_q := qF(0.9, k - 1, n - k) = 3.006$$

$$F := \frac{Q_r}{s^2(k - 1)} = 0.194$$

Так как значение критерия 0.194 меньше 3.285, то гипотеза не отвергается и регрессия незначимая.

6.3. Одномерные полиномиальные модели

1. Квадратичная регрессия

Рассмотрим зависимость $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \varepsilon$. Для экспериментальных точек (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ математическая модель ква-

дратичной регрессии имеет вид $y_i = \alpha + \beta x_i + \gamma x_i^2 + \varepsilon_i$, где ε_i — случайные величины, распределенные по закону $N(0, \sigma)$. Коэффициенты α, β, γ находим по методу наименьших квадратов, минимизируя функцию $f(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i - \gamma x_i^2)^2$.

В результате получаем систему

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n y_i - n\alpha - \beta \sum_{i=1}^n x_i - \gamma \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \beta} &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \alpha \sum_{i=1}^n x_i - \beta \sum_{i=1}^n x_i^2 - \gamma \sum_{i=1}^n x_i^3 = 0 \quad . \\ \frac{\partial f}{\partial \gamma} &= \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i - \alpha \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta \sum_{i=1}^n x_i^3 - \gamma \sum_{i=1}^n x_i^4 = 0\end{aligned}$$

Решение запишем в виде

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{pmatrix},$$

где $A = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{pmatrix}.$

Этот же результат, естественно, получается из формул множественной регрессии при выборе матрицы плана в виде

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$X^T X = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{pmatrix},$$

$$X^T \vec{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{pmatrix}$$

$$\text{и } \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta \end{pmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{Y} = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{pmatrix}.$$

ПРИМЕР 27. Используем данные ПРИМЕРА 25 для квадратичной модели. Применим формулы множественной регрессии. Листинг программы является продолжением листинга ПРИМЕРА 25. Транспонированная матрица плана квадратичной модели обозначена Xsq .

Листинг программы.

$i := 0..14$

$Xsq_{0,i} := 1 \quad Xsq_{1,i} := VX_i \quad Xsq_{2,i} := VX_i \cdot VX_i$

$$D := (Xsq \cdot Xsq^T)^{-1} \quad D = \begin{pmatrix} 2.281 \times 10^4 & -106.672 & 0.124 \\ -106.672 & 0.499 & -5.824 \times 10^{-4} \\ 0.124 & -5.824 \times 10^{-4} & 6.801 \times 10^{-7} \end{pmatrix}$$

$$\beta := D \cdot Xsq \cdot VY = \begin{pmatrix} -17.266 \\ 0.088 \\ -1.079 \times 10^{-4} \end{pmatrix} \quad Gs(t) := \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \end{pmatrix}^T \cdot \beta$$

$$Qe := \sum_{i=0}^{14} (VY_i - Gs(VX_i))^2 = 0.088$$

$$ssq := \sqrt{\frac{Qe}{n-3}} = 0.086.$$

На рис. 6.4 представлены графики экспериментальных значений, линия линейной регрессии и линия квадратичной регрессии.

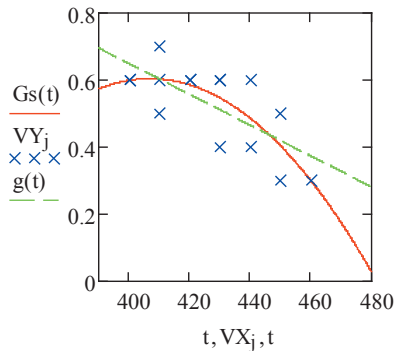


Рис. 6.4

На рис. 6.5 представлен график остатков

$j := 0..14$

$$\text{Restsqj} := \text{VY}_j - \text{Gs}(\text{VX}_j)$$

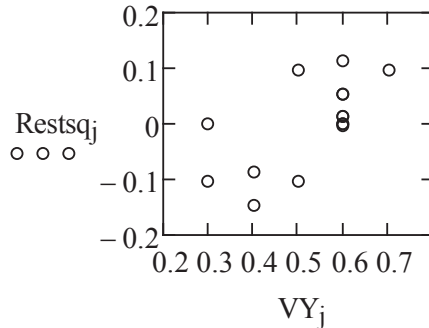


Рис. 6.5

Доверительные интервалы для полученных коэффициентов регрессии и проверку гипотез рассмотрим далее после исследования общей полиномиальной модели.

2. Общая одномерная полиномиальная регрессия

Полиномиальная модель в общем виде $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_{k-1} x^{k-1} + \varepsilon$ содержит k неизвестных коэффициентов. В точках $x_1, x_2, \dots, x_n$ имеем $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \dots + \beta_{k-1} x_i^{k-1} + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, $n > k$. Используя матрицу плана

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{k-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{k-1} \end{pmatrix},$$

решение получаем в виде

$$\bar{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \bar{y}.$$

Замечание. С увеличением порядка регрессионной модели (с ростом k) матрица плана становится плохо обусловленной и возрастает влияние ошибок округления, в силу чего можно получить совершенно неверный результат.

Доверительные интервалы

Доверительные интервалы вычисляются по тем же формулам, что и для множественной регрессии

$$\hat{\beta}_i - s\sqrt{d_{ii}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k) < \beta_i < \hat{\beta}_i + s\sqrt{d_{ii}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k),$$

$$\frac{Q_e}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-k)} < \sigma^2 < \frac{Q_e}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-k)}.$$

Проверка значимости коэффициентов при старших членах

Пусть есть две модели.

Модель 1: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \dots + \beta_{k-1} x_i^{k-1} + \varepsilon_i$.

Модель 2: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \dots + \beta_{q-1} x_i^{q-1} + \varepsilon_i, q < k$.

Проверим гипотезу $H_0: \beta_q = 0, \beta_{q+1} = 0, \dots, \beta_{k-1} = 0$. Пусть S_1 и S_2 — остаточные суммы первой и второй модели, соответственно.

Рассмотрим статистику $F = \frac{(n-k)(S_2 - S_1)}{(k-q)S_1}$, которая имеет распределение Фишера $F(k-q, n-k)$. Если $F > F_{1-\alpha}(k-q, n-k)$, то гипотеза отклоняется.

Пример 27 (продолжение)

Рассмотрим значимость коэффициента β_2 . В этом случае доверительный интервал имеет вид

$$\hat{\beta}_2 - t_{0,95}(n-3)s\sqrt{d_{22}} < \beta_2 < \hat{\beta}_2 + t_{0,95}(n-3)s\sqrt{d_{22}}.$$

Приведем результаты расчета границ доверительного интервала.

Продолжение листинга.

$$\beta_2 + (qt(0.95, n-3)) \cdot \text{ssq} \cdot \sqrt{D_{2,2}} = 1.798 \times 10^{-5}$$

$$\beta_2 - qt(0.95, n-3) \cdot \text{ssq} \cdot \sqrt{D_{2,2}} = -2.338 \times 10^{-4}$$

Таким образом, гипотеза $H_0: \beta_2 = 0$ не отвергается. С помощью F -критерия получаем

$$F := (n-3) \cdot \frac{(s - \text{ssq})}{(3-2) \cdot s} = 0.572, \quad qF(0.9, 1, n-3) = 3.177$$

что подтверждает полученный выше результат.

Проверим адекватность квадратичной модели. Вычисляем остаточные суммы. Изменяется только остаточная сумма Q_n . Ниже представлены результаты вычисления.

$$Q_{\text{nsq}} := \sum_{i=0}^6 \left[(y_i - G_s(x_i))^2 \cdot n_i \right] = 5.423 \times 10^{-3}$$

$$Q_p := \sum_{i=0}^6 \sum_{j=0}^{n_i-1} (y_{ij,j} - y_i)^2 = 0.08$$

$$F := Q_{\text{nsq}} \cdot \frac{(15-7)}{Q_p \cdot (7-3)} = 0.136 \quad qF(0.9, 4, 8) = 2.806.$$

Таким образом, квадратичная модель также оказывается адекватной.

Рассмотрим общую схему выбора порядка полиномиальной модели.

1. Сравниваем остаточные суммы квадратов. Идеально, если с ростом k остаточная сумма квадратов уменьшается и выходит на некоторое постоянное значение.

2. Проверяем значимость коэффициентов при старших членах. Если обнаружен первый незначимый старший коэффициент, то увеличение степени прекращаем. При этом следует учитывать четность или нечетность функции регрессии.

3. Используем обратный отбор, т. е. задаем полином с максимальным значением k и, последовательно уменьшая это значение, проверяем адекватность. Правда, в этом случае неясно, с какого именно максимального значения следует начать эту процедуру, т. е. фактически обратный отбор проходит в предположении верности предположения о максимальном значении k .

6.4. Планирование регрессионного эксперимента

Общая стратегия планирования регрессионного эксперимента включает:

- 1) выбор области изменения переменных,
- 2) выбор расположения точек в этой области,
- 3) выбор регрессионной модели,
- 4) определение числа повторных наблюдений и точек, в которых следует проводить повторные наблюдения.

Выбор области изменения переменных определяется, как правило, условиями проведения эксперимента. Выбор расположения точек зависит от цели, которую преследует экспериментатор. Например, если нужно минимизировать дисперсии коэффициентов регрессии $D[\hat{\beta}]$, то используют D -оптимальные планы.

Рассмотрим D -оптимальный план для модели $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$. Пусть область изменения переменной $x_i \in [x_{\min}, x_{\max}]$. Изменим

масштаб так, чтобы все точки $\tilde{x}_i = \frac{x_i - \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}}{\frac{x_{\min} - x_{\max}}{2}}$ принадлежали

отрезку $[-1, 1]$. Тогда минимальное значение дисперсии углового коэффициента $D[\hat{\beta}] = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ будет достигаться при мак-

симальном значении $Q_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. Максимальное значение

этой величины будет в случае, когда точки поровну поделены между концами отрезка.

Замечание. Несмотря на наличие повторных измерений, проверить адекватность модели не удастся, так как число коэффициентов регрессии равно числу различных точек. Таким образом, этот план следует использовать только, если есть полная уверенность в выбранной модели.

В случае общей одномерной полиномиальной модели $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_{k-1} x^{k-1} + \varepsilon$ D -оптимальное распределение содержит по np_i точек при каждом $\tilde{x}_i$, где n — общее число точек, а $p_i = \frac{1}{k}$ [9]. Точки $\tilde{x}_i$ находятся из решения уравнения

$(1 - x^2) P'_{k-1}(x) = 0$, где $P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (1 - x^2)$ — полином Лежандра n -го порядка.

Замечание. Если число np_i окажется дробным, то проводится округление.

ПРИМЕР 28. Рассмотрим модель $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \varepsilon$. В этом случае $k = 3$, $p_i = \frac{1}{3}$ и $P_2(x) = \frac{(-1)^2}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (1 - x^2) = \frac{1}{2} (-1 + 2x^2)$. Уравнение имеет вид $(1 - x^2)6x = 0$, а его корни $x_{1,2} = \pm 1$, $x_3 = 0$. Пусть общее число точек равно 6. Тогда получаем по две точки при каждом значении $\tilde{x}_i$. Заметим, что оптимальный план для одной модели становится неоптимальным для другой.

ПРИМЕР 29. Рассмотрим модель $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \varepsilon$. Имеем $k = 4$, $p_i = \frac{1}{4}$ и $P_3(x) = \frac{1}{2} (9x - 5x^3)$. Уравнение имеет вид $(1 - x^2)(9 - 15x^2) = 0$, а его корни $x_{1,2} = \pm 1$, $x_{3,4} = \pm \sqrt{\frac{3}{5}}$.

Если целью является минимизировать дисперсию только старшего коэффициента, т.е. $D[\hat{\beta}_{k-1}] \rightarrow \min$, то оптимальный план предусматривает выбор точек по формуле

$$x_i = -\cos\left(\frac{i\pi}{k-1}\right), \quad i = 0, 1, \dots, k-1.$$

Вероятности, с которыми наблюдения распределяются по этим точкам, находятся по формуле

$$p_i = \begin{cases} \frac{1}{2(k-1)}, & i = 0, i = k-1 \\ \frac{1}{k-1}, & i = 1, 2, \dots, k-2 \end{cases}$$

Если целью является минимизировать дисперсию прогноза $D[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2 + \dots + \hat{\beta}_{k-1} x^{k-1}]$, $|x| > 1$, то план имеет вид

$$x_i = -\cos\left(\frac{i\pi}{k-1}\right), \quad i = 0, 1, \dots, k-1, \quad p_i = \frac{|L_i(x)|}{\sum_{i=0}^{k-1} |L_i(x)|},$$

$$\text{где } L_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{k-1})}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_{k-1})}.$$

ПРИМЕР 30. Рассмотрим оптимальный план для прогноза простой линейной регрессии. В этом случае $i=0$ и $i=1$, $x_0 = -\cos\left(\frac{0 \cdot \pi}{1}\right) = -1$, $x_1 = -\cos\left(\frac{1 \cdot \pi}{1}\right) = +1$. Для вероятностей получаем значения

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}, \quad L_1(x) = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)},$$

$$p_0 = \frac{|L_0|}{|L_0|+|L_1|} = \frac{\left|\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right|}{\left|\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right| + \left|\frac{x-x_0}{x_0-x_1}\right|} = \frac{|x-x_1|}{|x-x_1|+|x-x_0|},$$

$$p_1 = \frac{|L_1|}{|L_0|+|L_1|} = \frac{\left|\frac{x-x_0}{x_0-x_1}\right|}{\left|\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right| + \left|\frac{x-x_0}{x_0-x_1}\right|} = \frac{|x-x_0|}{|x-x_1|+|x-x_0|}.$$

Пусть $x=1, 2$ и $n=12$. Тогда $p_0 = \frac{0.2}{0.2+2.2} = \frac{1}{12}$, $p_1 = \frac{2.2}{0.2+2.2} = \frac{11}{12}$ и оптимальный план содержит одну точку при $x=-1$ и одиннадцать точек при $x=+1$.

Для квадратичной регрессии имеем

$$i=0 \text{ и } x_0 = -\cos\left(\frac{0 \cdot \pi}{2}\right) = -1,$$

$$i=1 \text{ и } x_1 = -\cos\left(\frac{1 \cdot \pi}{2}\right) = 0,$$

$$i = 2 \text{ и } x_2 = -\cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{2}\right) = +1. \quad L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)},$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}, \quad L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.$$

Для вероятностей получаем

$$p_0 = \frac{|L_0|}{|L_0| + |L_1| + |L_2|} = \frac{\frac{|(x - x_1)(x - x_2)|}{|(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)|}}{\frac{|(x - x_1)(x - x_2)|}{|(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_2)|}{|(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_1)|}{|(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)|}},$$

$$p_1 = \frac{|L_1|}{|L_0| + |L_1| + |L_2|} = \frac{\frac{|(x - x_0)(x - x_2)|}{|(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)|}}{\frac{|(x - x_1)(x - x_2)|}{|(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_2)|}{|(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_1)|}{|(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)|}},$$

$$p_2 = \frac{|L_2|}{|L_0| + |L_1| + |L_2|} = \frac{\frac{|(x - x_0)(x - x_1)|}{|(x_2 - x_1)(x_2 - x_0)|}}{\frac{|(x - x_1)(x - x_2)|}{|(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_2)|}{|(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)|} + \frac{|(x - x_0)(x - x_1)|}{|(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)|}}.$$

Для $x = 1, 2$ получаем

$$|L_0| = 0.12, |L_1| = 0.44, |L_2| = 1.32$$

и

$$p_0 = \frac{0.12}{1.88} = \frac{3}{47}, \quad p_1 = \frac{0.44}{1.88} = \frac{11}{47}, \quad p_2 = \frac{1.32}{1.88} = \frac{33}{47}.$$

Множественная линейная регрессия

Для модели множественной линейной регрессии $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_{k-1} x_{k-1i} + \varepsilon_i$ с матрицей

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{k-11} \\ 1 & x_{12} & \dots & x_{k-12} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & \dots & x_{k-1n} \end{pmatrix}$$

справедлива теорема:

пусть $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 0$ и $\sum_{j=1}^n x_{ij}^2 = C$, тогда минимум $D[\hat{\beta}]$ достигается,

если столбцы матрицы X взаимно ортогональны [9].

6.5. Задачи

1. Защитное покрытие деталей содержит некоторое количество железа в процентах (X) и испытывается на коррозию в течение определенного времени в агрессивной среде. Коррозия определяется по количеству разрушенного покрытия на квадратный сантиметр в процентах (Y).

X : 0.1, 0.2, 0.15, 0.12, 0.3, 0.26, 0.33, 0.18, 0.1, 0.3, 0.2, 0.15

Y : 0.3, 0.5, 0.5, 0.28, 0.7, 0.7, 0.8, 0.52, 0.2, 0.6, 0.45, 0.4

Найти параметры простой линейной модели. Определить их доверительные интервалы при уровне значимости $\alpha = 0.05$, проверить значимость регрессии. Проверить адекватность квадратичной модели при том же уровне значимости.

2. Стоимость ремонта автомобиля (Y тыс. руб.) в год в зависимости от возраста автомобиля (X лет) представлена ниже.

X : 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 1.5, 3.0, 5.0, 6.0, 4.5

Y : 5, 3, 14, 21, 40, 55, 70, 60, 5, 25, 50, 60, 47

Найти коэффициенты линейной и квадратичной регрессии, их доверительные интервалы при $\alpha = 0.05$ и проверить адекватность моделей.

3. Экспериментатор наблюдает изменение линейного размера устройства в зависимости от температуры. Получены следующие результаты:

T: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 160, 80, 140, 60, 55

D: 4.5, 5.0, 5.0, 5.2, 5.8, 6.5, 8.0, 7.0, 4.8, 5.5, 4.0, 4.0

Далее он получил оценки параметров линейной модели $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$, прогноза в точке $T = 220$, вычислил их дисперсии, проверил значимость и адекватность модели. Потом по какой-то причине он решил, что модель должна быть только линейной, и получил оценки всех параметров из оптимального плана:

T = 50	4.5	4.3	3.9	4.4	3.8	4.6
E = 200	8.1	7.9	8.2	8.0	8.4	7.9

Сравнить результаты обоих планов.

4. Экспериментатор наблюдает изменение линейного размера устройства в зависимости от температуры. Получены следующие результаты:

T: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 160, 80, 140, 60, 55

D: 4.5, 5.0, 5.0, 5.2, 5.8, 6.5, 8.0, 7.0, 4.8, 5.5, 4.0, 4.0

Далее он получил оценки параметров квадратичной модели $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$, прогноза в точке $T = 220$, вычислил их дисперсии, проверил значимость и адекватность модели при $\alpha = 0.05$. Потом по какой-то причине он решил, что модель действительно квадратичная, и получил оценки всех параметров из оптимального плана:

T = 50	4.5	4.3	3.9	4.4
E = 125	5.1	5.5	5.6	4.9
T = 200	8.1	7.9	8.2	8.0

Сравнить результаты обоих планов.

5. Исследуется влияние температуры (Т) и давления (Р) на время работы прибора до отказа (t). Получены результаты:

Т	80	120	150	200	120	150	150	200	80
Р	0.8	1.0	0.9	1.0	3.0	2.0	0.9	1/0	0.8
t	100	100	80	70	50	60	90	65	130

Найти коэффициенты множественной линейной регрессии. Определить их доверительные интервалы при уровне значимости $\alpha = 0.05$, проверить гипотезы о параметрах.

7. Непрерывные стохастические модели (Q-схемы)

7.1. Системы массового обслуживания

Q-схемы являются математическими схемами теории массового обслуживания. Процессы в системах массового обслуживания (СМО) могут иметь различную физическую природу. Это могут быть экономические системы, производственные системы, технические системы, информационные и компьютерные системы. Характерными особенностями СМО являются:

- 1) случайный характер поступления заявок (требований) на обслуживание;
- 2) случайный характер длительности обслуживания.

Работа СМО включает два необходимых элемента: а) ожидание обслуживания и б) собственно обслуживание, которое предполагает наличие прибора обслуживания. На рис. 7.1 приведена элементарная схема работы одноканальной СМО.

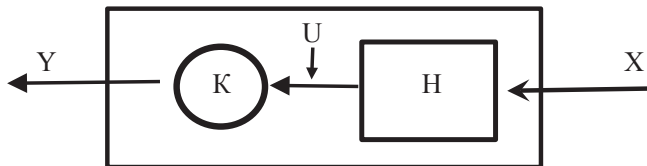


Рис. 7.1

Здесь X — входной поток, H — накопитель с заданными параметрами (например, с заданной емкостью C_n), U — поток обслуживания, K — канал обслуживания, Y — выходной поток. Таким образом, модель СМО есть совокупность $Q = \langle X, H, U, Z, A \rangle$, где $Z = \{z^H, z^K\}$, z^H — число заявок в накопителе, z^K — число заявок в канале обслуживания. Обычно $z^K = 0$, если в канале нет заявок, и $z^K = 1$, если заявки есть. A — алгоритмы обслуживания.

Различные типы СМО отличаются друг от друга по следующим параметрам:

- 1) по типу ожидания:
 - 1.1) время ожидания не ограничено,
 - 1.2) время ожидания ограничено,
 - 1.3) СМО без ожидания (если канал закрыт, то заявка не принимается);
- 2) по типу постановки в очередь:
 - 2.1) по очереди в порядке поступления,
 - 2.2) с учетом приоритета;
- 3) по типу каналов обслуживания:
 - 3.1) одноканальные СМО,
 - 3.2) многоканальные СМО;
- 4) по длительности обслуживания:
 - 4.1) с неограниченным временем обслуживания,
 - 4.2) с ограниченным временем обслуживания.

Рассмотрим моделирование входного потока. Пусть начальный момент времени $t_0 = 0$, и в случайные моменты $\{t_1, t_2, \dots, t_n, \dots\}$ поступают заявки. Заметим, что промежуток между поступлениями заявок $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, естественно, тоже случайная величина.

Поток называется однородным, если поступают заявки одного типа. Такой поток полностью характеризуется набором $\{t_0, t_1, t_2, \dots, t_n, \dots\}$. Если поступают заявки с различным набором признаков, то такой поток называется неоднородным.

Поток называется ординарным, если в каждый момент времени t_i поступает только одна заявка, или, если p — вероятность поступления двух или более заявок за промежуток Δt , то $p \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Поток называется стационарным, если число заявок, поступивших за промежуток Δt , зависит только от длины Δt и не зависит от расположения этого отрезка на оси.

7.2. Марковские процессы

В рассмотренных в разделе 5 марковских цепях время имело дискретный характер. Однако в марковской цепи время может быть непрерывным. В этом случае имеем марковский поток $\xi(t)$, где $\xi(t)$ описывает состояние системы в момент t . Рассмотрим характеристики этого процесса. Пусть в момент s система находится в состоянии i и $p_{ij}(s, t)$ — вероятность того, что в момент $t > s$ она будет в j -м состоянии, независимо от того, в каком состоянии она была до момента s . Если $p_{ij}(s, t) = p_{ij}(t - s)$, то марковский процесс называется однородным. Переходные вероятности $p_{ij}(s, t)$ удовлетворяют уравнению Колмогорова

$$p_{ij}(s, t) = \sum_{n=1}^k p_{in}(s, u) p_{nj}(u, t), \quad s \leq u \leq t.$$

В случае однородного процесса

$$p_{ij}(t - s) = \sum_{n=1}^k p_{in}(u - s) p_{nj}(t - u),$$

и с точностью до обозначений имеем уравнение Колмогорова — Чепмена

$$p_{ij}(s + t) = \sum_{n=1}^k p_{in}(s) p_{nj}(t), \quad i, j = 1, 2, \dots, k.$$

Если переходные состояния обладают свойством непрерывности $p_{ij}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} p_{ij}(t) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$ и непрерывно дифференцируемы при $t > 0$, то существуют конечные пределы $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t) - p_{ij}(0)}{t} = \lambda_{ij}$, где λ_{ij} есть плотности перехода из состояния i в состояние j . Если система не изменяет свое состояние более одного раза за произвольно малый промежуток времени, то $\sum_{j=1}^k \lambda_{ij} = 0$ и $\sum_{j \neq i}^k \lambda_{ij} = -\lambda_{ii} = \lambda_i$ [11]. В этом случае марковский процесс полностью характеризуется матрицей плотности $\|\lambda_{ij}\|$, $i, j = 1, 2, \dots, k$ и, если в момент $t = 0$ система находилась в состоянии i , то $p = \frac{\lambda_{ij}}{\lambda_i}$, $i \neq j$ есть вероятность того, что при выходе из i -го состояния система перейдет именно в j -е состояние.

При сделанных выше предположениях переходные вероятности удовлетворяют следующим системам дифференциальных уравнений:

1. Пусть $P(t) = \|p_{ij}(t)\|$ — матрица переходных состояний.

Тогда

$$\begin{aligned} P'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t)P(\Delta t) - P(t)}{\Delta t} = \\ &= P(t) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(\Delta t) - E}{\Delta t} = P(t)\Lambda, \end{aligned}$$

где $\Lambda = \|\lambda_{ij}\|$, $i, j = 1, 2, \dots, k$.

Система $P'(t) = P(t)\Lambda$ называется прямой системой уравнений Колмогорова и имеет вид

$$p'_{ij} = \sum_{n=1}^k p_{in} \lambda_{nj}, \quad i, j = 1, 2, \dots, k.$$

Из системы $P'(t) = P(t) \Lambda$ следует

$$P^{(m)}(t) = P(t) \Lambda^m$$

и

$$P(t) - P(0) = \sum_{m=1}^{\infty} P^{(m)}(0) \frac{t^m}{m!} = \sum_{m=1}^{\infty} E \frac{\Lambda^m t^m}{m!} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\Lambda^m t^m}{m!}.$$

2. Если при вычислении производной представить предел в виде

$$\begin{aligned} P'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(\Delta t)P(t) - P(t)}{\Delta t} = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(P(\Delta t) - E)P(t)}{\Delta t} = \Lambda P(t), \end{aligned}$$

то получим обратную систему уравнений Колмогорова

$$P'(t) = \Lambda P(t) \text{ или } p'_{ij} = \sum_{n=1}^k \lambda_{in} p_{nj}, \quad i, j = 1, 2, \dots, k.$$

Обе системы имеют одинаковые решения.

Пуассоновский процесс

Пуассоновский процесс является примером марковского процесса, используемым для моделирования входного потока в системах массового обслуживания. Пусть $\xi(t)$ — число событий, наступивших в момент t . Пусть $\xi(t)$ — поток независимых событий, обладающий следующими свойствами:

1) вероятность отдельного события за время Δt равна $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$, где λ — положительная постоянная;

2) вероятность наступления более, чем одного события за время Δt есть $o(\Delta t)$;

3) если $\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n$ — непересекающиеся временные интервалы, то количества событий $\xi(\Delta t_1), \xi(\Delta t_2), \dots, \xi(\Delta t_n)$ есть взаимно независимые случайные величины.

При этих условиях пуассоновский процесс является одно-родным марковским процессом и $\lambda_{ij} = \begin{cases} \lambda, & j = i + 1 \\ 0, & j \neq i + 1 \end{cases}$.

Заметим, что число состояний системы не ограничено, матрица плотностей перехода является треугольной

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{pmatrix}$$

и система уравнений Колмогорова имеет вид:

$$p'_{ij}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_{in} p_{nj}(t) = -\lambda_{ii} p_{ij}(t) + \lambda_{ii+1} p_{i+1,j}(t).$$

Учитывая, что $p_{ij}(t) = p_{0j-i}(t)$, получаем

$$\begin{aligned} p'_{0j-i}(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_{0n} p_{nj-i}(t) = \lambda_{00} p_{0j-i}(t) + \lambda_{01} p_{1j-i}(t) = \\ &= -\lambda p_{0j-i}(t) + \lambda p_{1j-i}(t). \end{aligned}$$

Обозначим $p_{0j-i}(t) = P_j(t)$, тогда система преобразуется к виду

$$\begin{cases} P'_0(t) = -\lambda P_0(t), & j = 0 \\ P'_j(t) = -\lambda P_j(t) + \lambda P_{j-1}(t), & j = 1, 2, \dots, \end{cases}$$

с начальными условиями $P_0(0) = 1, P_j(0) = 0, j = 1, 2, \dots$. Система

имеет решение $P_j(t) = \frac{(\lambda t)^j}{j!} e^{-\lambda t}$, что совпадает с вероятностью наступления j событий в распределении Пуассона с параметром λt .

7.3. Модель одноканальной СМО с отказами

ПРИМЕР 31. Одноканальная система массового обслуживания с отказами.

Математическая модель

Пусть одноканальная система массового обслуживания может находиться в двух состояниях: 0 — система свободна; 1 — система занята. На обслуживание поступает пуассоновский поток заявок с параметром λ . Время обслуживания есть случайная величина τ , распределенная по экспоненциальному закону

$$P(\tau < t) = \int_0^t \mu e^{-\mu x} dx = 1 - e^{-\mu t}, \text{ с параметром } \mu. \text{ Пусть в момент } t_1 \text{ система}$$

была занята и τ — время окончания обслуживания. Тогда при $t > t_1$ имеем $P(\tau > t) = e^{-\mu(t-t_1)}$, и за промежутки $t - t_1$ система с вероятностью $1 - e^{-\mu(t-t_1)}$ переходит в состояние 0.

Переходные вероятности связаны соотношениями $p_{00} = 1 - p_{01}$, $p_{11} = 1 - p_{10}$, и обратная система уравнений Колмогорова приобретает вид

$$\begin{aligned} p'_{00}(t) &= p_{00}(t)\lambda_{00} + p_{01}(t)\lambda_{10} = \\ &= -p_{00}(t)\lambda + (1 - p_{00}(t))\mu = -(\lambda + \mu)p_{00}(t) + \mu, \\ p'_{11}(t) &= p_{10}(t)\lambda_{01} + p_{11}(t)\lambda_{11} = \\ &= (1 - p_{11}(t))\lambda - p_{11}(t)\mu = -(\lambda + \mu)p_{11}(t) + \lambda. \end{aligned}$$

Видно, что система распадается на отдельные линейные неоднородные уравнения, решения которых

$$p_{00}(t) = C_1 e^{-(\lambda+\mu)t} + \frac{\mu}{\lambda+\mu}, \quad p_{11}(t) = C_2 e^{-(\lambda+\mu)t} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}.$$

Из начальных условий $p_{00}(0)=1$, $p_{11}(0)=1$ следует

$$C_1 = 1 - \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad C_2 = 1 - \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Таким образом,

$$p_{00}(t) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t} + \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad p_{11}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

При $t \rightarrow \infty$ вероятности экспоненциально стремятся к стационарным значениям $p_{00} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$, $p_{11} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$. Заметим, что стационарные значения вероятностей (если они существуют) удовлетворяют системе $P\Lambda = 0$.

Для получения решения можно было использовать и прямую систему уравнений Колмогорова, которая в данном случае имеет вид:

$$\begin{aligned} p'_{00}(t) &= \lambda_{00} p_{00}(t) + \lambda_{01} p_{10}(t) = \\ &= -\lambda p_{00}(t) + \lambda(1 - p_{11}(t)) = \lambda - \lambda(p_{00}(t) + p_{11}(t)), \\ p'_{11}(t) &= \lambda_{10} p_{01}(t) + \lambda_{11} p_{11}(t) = \\ &= \mu(1 - p_{00}(t)) - \mu p_{11}(t) = \mu - \mu(p_{00}(t) + p_{11}(t)). \end{aligned}$$

Решения, естественно, совпадают с найденными.

Листинг программы и полученные результаты при $\lambda = 4$ и $\mu = 7$.

$$\lambda := 4 \quad \mu := 7$$

$$P00(t) := \frac{\lambda e^{-(\lambda + \mu) \cdot t} + \mu}{\lambda + \mu} \quad P01(t) := \frac{-\lambda e^{-(\lambda + \mu) \cdot t} + \lambda}{\lambda + \mu}$$

На рис. 7.2 представлены графики этих функций.

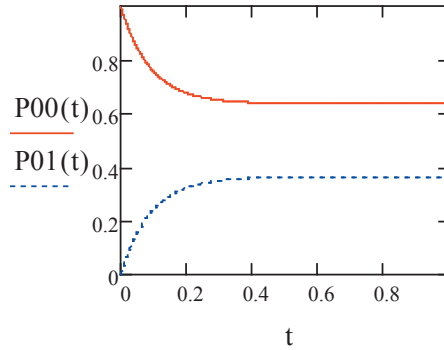


Рис. 7.2

7.4. Модель многоканальной СМО с отказами

Математическая модель

Пусть есть n — каналов обслуживания, и заявки поступают на обслуживание, если свободен хотя бы один канал. В противном случае заявка получает отказ. Система может находиться в $n + 1$ состояниях: 0 — все каналы свободны; 1 — свободен один канал; 2 — свободны два канала; ... n — свободны n -каналов. В этом случае матрица плотностей переходов имеет вид

$$\lambda_{0i} = \begin{cases} -\lambda, & i = 0 \\ \lambda, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}, \quad \lambda_{ij} = \begin{cases} i\mu, & j = i - 1 \\ -(\lambda + i\mu), & j = i \\ \lambda, & j = i + 1 \end{cases}, \quad \lambda_{nj} = \begin{cases} n\mu, & j = n - 1 \\ -n\mu, & j = n \end{cases},$$

где λ — параметр потока заявок, а μ — параметр обслуживания.

Таким образом,

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \mu & -(\lambda + 2\mu) & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + 3\mu) & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -(\lambda + (n-1)\mu) & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & n\mu & -n\mu \end{pmatrix}.$$

Система уравнений Колмогорова $P'(t) = P(t)\Lambda$ имеет вид:

$$\begin{cases} p'_{i0}(t) = -p_{i0}(t)\lambda + p_{i1}(t)\mu, i=0, 1, \dots, n \\ p'_{ij}(t) = \lambda p_{i,j-1}(t) - (\lambda + \mu)p_{ij}(t) + (j+1)\mu p_{i,j+1}(t), i=0, 1, \dots, n, j=1, 2, \dots, n-1 \\ p'_m(t) = p_{in-1}(t)\lambda - n\mu p_{in}(t), i=0, 1, \dots, n, \end{cases}$$

с начальными условиями $p_{ij}(0) = 0, i \neq j, p_{ii}(0) = 1, i=0, 1, \dots, n$.

Из структуры матрицы видно, что система разбивается на $n+1$ блок уравнений, в каждый из которых входят неизвестные одной строки.

В случае системы с двумя каналами обслуживания имеем три состояния:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & 2\mu & -2\mu \end{pmatrix}$$

и

$$\begin{cases} p'_{i0}(t) = -p_{i0}(t)\lambda + p_{i1}(t)\mu \\ p'_{i1}(t) = \lambda p_{i0}(t) - (\lambda + \mu)p_{i1}(t) + 2\mu p_{i2}(t), \\ p'_{i2}(t) = p_{i1}(t)\lambda - 2\mu p_{i2}(t) \end{cases}$$

получаем систему уравнений Колмогорова, которая разбивается на три блока: $i=0, 1, 3$.

Решение данной системы можно получить аналитически. Однако при большом количестве уравнений в системе решение проще получить, используя уже известные по главе 2 процедуры пакета MathCAD.

Ниже приведен листинг программы и результаты расчета при $\lambda = 4$, $\mu = 7$ и $p_{ii}(0) = 1$, $p_{ij}(0) = 0, i \neq j$, см. рис. 7.3.

$$D(t, p) := \begin{bmatrix} -\lambda \cdot p_0 + \mu \cdot p_1 \\ \lambda \cdot p_0 - (\lambda + \mu) \cdot p_1 + 2\mu \cdot p_2 \\ \lambda \cdot p_1 - 2\mu \cdot p_2 \end{bmatrix} \quad P := \text{rkfixed} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0, 1.1, 100, D \right)$$

$$t := P^{(0)} \quad P00 := P^{(1)} \quad P01 := P^{(2)} \quad P02 := P^{(3)}.$$

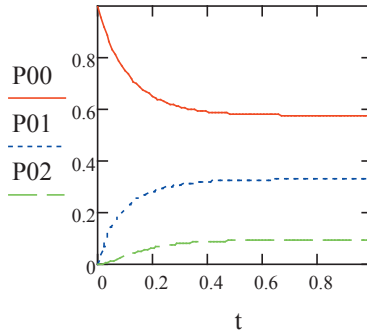


Рис. 7.3

Стационарные вероятности получим из системы

$$\begin{cases} -p_{i0}\lambda + p_{i1}\mu = 0 \\ \lambda p_{i0} - (\lambda + \mu) p_{i1} + 2\mu p_{i2} = 0 \\ p_{i1}\lambda - 2\mu p_{i2} = 0. \end{cases}$$

с учетом, что $p_{i0} + p_{i1} + p_{i2} = 0$. Из первого уравнения следует

$$p_{i0} = \frac{\mu}{\lambda} p_{i1}. \text{ Подставляя в третье уравнение, получим}$$

$$\lambda p_{i1} = 2\mu - \frac{2\mu^2}{\lambda} p_{i1} - 2\mu p_{i1} \text{ и } p_{i1} = \frac{2\mu\lambda}{\lambda^2 + 2\mu^2 + 2\mu\lambda}.$$

Тогда

$$p_{i0} = \frac{2\mu^2}{\lambda^2 + 2\mu^2 + 2\mu\lambda},$$

$$p_{i2} = 1 - \frac{2\mu^2}{\lambda^2 + 2\mu^2 + 2\mu\lambda} - \frac{2\mu\lambda}{\lambda^2 + 2\mu^2 + 2\mu\lambda} = \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + 2\mu^2 + 2\mu\lambda}.$$

Из полученных результатов следует, что стационарные вероятности не зависят от i , т. е. от того, в каком состоянии находилась система изначально. Эта ситуация есть отражением того факта, что однородный и транзитивный марковский процесс является эргодическим [11], т. е. существуют пределы $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} p_{ij}(t_0, t_0 + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} p_{ij}(\Delta t) = p_j > 0$. Эргодический марковский процесс с конечным числом состояний $i = 1, 2, \dots, n$ всегда обладает стационарным режимом. В этом случае в качестве характеристик процесса рассматривают вероятности $p_i(t)$ нахождения системы в i -ом состоянии и уравнения Колмогорова для определения этих функций имеют вид

$$p'_i(t) = \sum_{k=1}^n p_k(t) \lambda_{ki} = \sum_{k \neq i}^n p_k(t) \lambda_{ki} + p_i(t) \lambda_{ii} = \sum_{k \neq i}^n p_k(t) \lambda_{ki} - p_i(t) \sum_{k \neq i}^n \lambda_{ik}$$

с начальными условиями $p_i(0) = p_i^0$. Стационарные решения находим из системы однородных уравнений $\sum_{k \neq i}^n p_k \lambda_{ki} - p_i \sum_{k \neq i}^n \lambda_{ik} = 0$ с учетом нормировки $\sum_{k=1}^n p_k = 1$.

Для многоканальной СМО с отказами эта система имеет вид

$$\begin{cases} p'_0(t) = -p_0(t)\lambda + p_1(t)\mu \\ p'_i(t) = \lambda p_{i-1}(t) - (\lambda + i\mu)p_i(t) + (i+1)\mu p_{i+1}(t), \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \\ p'_n(t) = p_{n-1}(t)\lambda - n\mu p_n(t). \end{cases}$$

7.5. Модель многоканальной СМО с очередью

Математическая модель

Пусть система имеет n каналов обслуживания и в очереди может быть не более m заявок, т. е. заявка отклоняется, если в очереди уже m заявок. Максимальное число заявок в системе $n + m$, а число состояний системы $n + m + 1$. Система уравнений Колмогорова для $p_i(t)$ имеет вид

$$\begin{cases} p'_0(t) = -p_0(t)\lambda + p_1(t)\mu \\ p'_i(t) = \lambda p_{i-1}(t) - (\lambda + i\mu)p_i(t) + (i+1)\mu p_{i+1}(t), \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \\ p'_i(t) = \lambda p_{i-1}(t) - (\lambda + i\mu)p_i(t) + n\mu p_{i+1}(t), \quad i = n \\ p'_i(t) = \lambda p_{i-1}(t) - (\lambda + n\mu)p_i(t) + n\mu p_{i+1}(t), \quad i = n+1, \dots, n+m-1 \\ p'_{n+m}(t) = p_{n+m-1}(t)\lambda - n\mu p_{n+m}(t). \end{cases}$$

Рассмотрим решение этой системы для двухканальной системы с накопителем емкостью в 2 заявки. В этом случае система дифференциальных уравнений состоит из пяти уравнений

$$\begin{cases} p'_0(t) = -p_0(t)\lambda + p_1(t)\mu \\ p'_1(t) = \lambda p_0(t) - (\lambda + \mu)p_1(t) + 2\mu p_2(t) \\ p'_2(t) = \lambda p_1(t) - (\lambda + 2\mu)p_2(t) + 2\mu p_3(t) \\ p'_3(t) = \lambda p_2(t) - (\lambda + 2\mu)p_3(t) + 2\mu p_4(t) \\ p'_5(t) = p_4(t)\lambda - 2\mu p_5(t). \end{cases}$$

Ниже приведены листинг программы, результаты для начального состояния — одна заявка в системе обслуживания и графики решения (рис. 7.4).

$$D(t, p) := \begin{bmatrix} -\lambda \cdot p_0 + \mu \cdot p_1 \\ \lambda \cdot p_0 - (\lambda + \mu) \cdot p_1 + 2\mu \cdot p_2 \\ \lambda \cdot p_1 - (\lambda + 2\mu) \cdot p_2 + 2\mu \cdot p_3 \\ \lambda \cdot p_2 - (\lambda + 2\mu) \cdot p_3 + 2\mu \cdot p_4 \\ \lambda \cdot p_3 - (\lambda + 2\mu) \cdot p_4 + 2\mu \cdot p_5 \\ \lambda \cdot p_4 - 2\mu \cdot p_5 \end{bmatrix} \quad P := \text{rkfixed} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, 0, 1.1, 100, D \right]$$

$$t := P^{(0)} \quad P0 := P^{(1)} \quad P1 := P^{(2)} \quad P2 := P^{(3)} \quad P3 := P^{(4)} \quad P4 := P^{(5)} \quad P5 := P^{(6)}$$

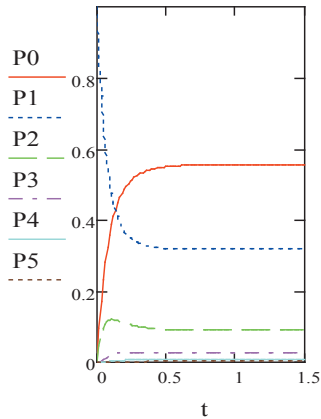


Рис. 7.4

Стационарные вероятности в общем случае находятся по формулам

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=n}^{n+m} \frac{n^n}{n!} \left(\frac{\lambda}{n\mu} \right)^i + \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{n\mu} \right)^i}$$

$$p_i = p_0 \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{n\mu} \right)^i, 1 \leq i \leq n$$

$$p_i = p_0 \frac{n^n}{n!} \left(\frac{\lambda}{n\mu} \right)^i, i > n.$$

Приложение

Встроенные функции MathCAD

1. К главам 2 и 7

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем.

Процедура — функция `Odesolve ([vector], x, b, [intvls])`:

`vector` — вектор названий функций (используется только для систем),

`x` — имя переменной,

`b` — конечная точка интервала интегрирования (должна быть больше точки, указанной в начальных условиях,

`intvls` — целое число интервалов, используемых для интерполяции полученного решения.

`Odesolve` возвращает решение в виде вектор-функции независимой переменной, значения которой в расчетных точках используются для интерполяции функцией `ispline`.

`Odesolve` предполагает, что старшие производные входят в систему линейно.

`Odesolve` использует по умолчанию (Adams/BDF), для решения нежестких систем выбирается метод Адамса — Бэшворда (Adams), а для решения жестких систем — метод формул дифференцирования назад (BDF) [13]. Однако если в блоке решения кликнуть правой клавишей на названии `Odesolve`, то в появившемся меню, кроме Adams/BDF, можно выбрать еще три позиции:

1) Fixed — соответствует использованию процедуры-функции rkfixid;

2) Adaptive — соответствует использованию процедуры-функции rkadapt;

3) Radau — соответствует использованию процедуры-функции Radou.

Процедура-функция rkfixid ($y, x1, x2, n, D$):

y — вектор начальных значений искомых функций,

$x1, x2$ — начальное и конечное значение области изменения переменной,

n — число точек, в которых ищется решение,

D — вектор-функция правых частей системы уравнений.

Процедура rkfixid использует пятиточечный метод Рунге — Кутты с фиксированным шагом.

Процедура rkfixid возвращает матрицу, где первый столбец есть набор точек, в которых было найдено решение, а последующие столбцы представляют значения искомых функций в этих точках.

Процедура rkfixid применима и в случае нелинейного вхождения старшей производной в уравнение.

Процедура-функция rkadapt ($y, x1, x2, \text{acc}, D, k\text{max}, s$):

y — вектор начальных значений искомых функций,

$x1, x2$ — начальное и конечное значение области изменения переменной,

acc — точность интегрирования,

D — вектор-функция правых частей системы уравнений,

$k\text{max}$ — максимальное число точек,

s — минимально допустимый интервал между точками.

Процедура rkadapt использует метод Рунге — Кутты с переменным шагом.

Процедура-функция Radou ($\text{init}, x1, x2, \text{intvls}, D, [J], [M], [\text{tol}]$) применяется для решения жестких систем с алгебраическими ограничениями.

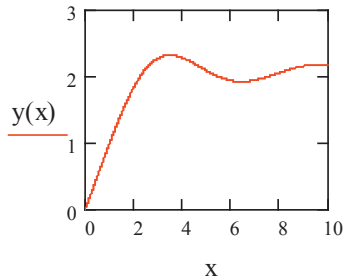
Примеры применения процедур Odesolve и rkfixid

1. Решить задачу Коши $y''(x) + xy'(x) = \sin(x)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Given

$$y''(x) + x \cdot y'(x) - \sin(x) = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

$$y := \text{odesolve}(x, 10)$$



2. Решить систему $\begin{cases} y_1'(t) = ty_1(t) - y_2(t) + t \\ y_2'(t) = 3y_1(t) + y_2(t), \end{cases} \quad y_1(0) = 1, y_2(0) = 2.$

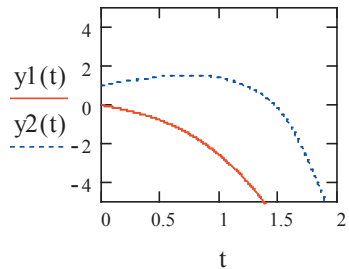
а) с использованием процедуры Odesolve:

Given

$$\frac{d}{dt} y_1(t) = t \cdot y_1(t) - y_2(t) - t \quad y_1(0) = 1$$

$$\frac{d}{dt} y_2(t) = y_1(t) + y_2(t) \quad y_2(0) = 2$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \text{Odesolve} \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, t, 2, 5 \right]$$

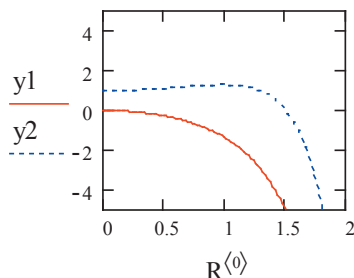


б) с использованием процедуры rkfixed:

Given

$$D(t, y) := \begin{bmatrix} t \cdot y_0(t) - y_1(t) - t \\ y_0(t) + y_1(t) \end{bmatrix} \quad R := \text{rkfixed} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, 0, 2, 100, D \right]$$

$$y1 := R^{(1)} \quad y2 := R^{(2)}$$



2. К главе 3

Численные методы нахождения безусловных и условных экстремумов.

Процедуры minimize и maximize.

Процедура-функция minimize (f, var1, var2, ...).

f(var1, var2, ...) — минимизируемая функция. Задается вне блока решения.

var1, var2, ... — переменные минимизируемой функции.

Перед использованием вне блока решения необходимо задать приближенные начальные значения var1, var2,

Процедура-функция maximize (f, var1, var2, ...).

Максимизирует значение f(var1, var2, ...).

Обе процедуры возвращают значения var1, var2, ... в найденных точках минимума или максимума.

Ограничения на область, в которой ищется минимум или максимум, задаются в блоке решения. Процедуры используют для решения различные методы из целой группы методов в зависимости от того, является ли задача линейной или нет, а также от характера ограничений.

Рассмотрим примеры.

а) Найти минимум функции $z = x^2 + 2x + y^2$.

Листинг программы.

$$z(x, y) := x^2 + 2x + y^2 \quad x := 0.5 \quad y := 0.5$$

Given

$$r := \text{minimize}(z, x, y) \quad r = \begin{pmatrix} -1 \\ -1.686 \times 10^{-9} \end{pmatrix}.$$

Найдены координаты точки минимума $(-1, 0)$.

б) Найти минимум функции $z = x^2 + 2x + y^2$ при условии $y = x$.

Листинг программы.

$$z(x, y) := x^2 + 2x + y^2 \quad x := 0.5 \quad y := 0.5$$

Given

$$x = y \quad r := \text{Minimize}(z, x, y) \quad r = \begin{pmatrix} -0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix}.$$

3. К главе 6

Процедуры обработки экспериментальных данных.

1. `linfit (vx, vy, F)` производит подгонку с использованием функции $y(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \dots + k_n f_n(x)$:

`vx` — массив значений переменной;

`vy` — массив значений функции $y(x)$;

`F` — вектор-функция $\begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$.

Процедура `linfit (vx, vy, F)` возвращает вектор коэффициентов $\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$.

2. `genfit (vx, vy, vs, F)` производит подгонку с использованием функции $f(x, k)$, где k — вектор параметров:

vs — начальные значения параметров;

F — вектор, содержащий функцию $f(x, k)$ и ее производные по параметрам.

Процедура возвращает значения вектора параметров.

3. `regress (vx, vy, n)` — полиномиальная регрессия порядка n :
 n — степень полинома.

Возвращает вектор коэффициентов vs , запрашиваемый процедурой `interp (vx, vy, vs, x)`.

Примеры использования этих процедур.

Пусть $VX = (-1, 0, 1, 2, 3, 4)$, $VY = (1.1, 0, 0.9, 3.5, 7, 12)$.

1. Простая и квадратичная регрессии с использованием процедуры `linfit (vx, vy, F)`.

Листинг программы (простая регрессия).

$$vx := (1 \ -1 \ 0 \ 2 \ 3 \ 4)^T \quad vy := (1 \ 0 \ 0.8 \ 3 \ 7 \ 13)^T \quad F1(x) := \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

$$r := \text{linfit}(vx, vy, F1) = \begin{pmatrix} 0.465 \\ 2.446 \end{pmatrix}$$

Квадратичная регрессия.

$$F2(x) := \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} \quad r := \text{linfit}(vx, vy, F2) = \begin{pmatrix} -0.026 \\ 0.239 \\ 0.736 \end{pmatrix}$$

2. Квадратичная регрессия с использованием процедуры `genfit (vx, vy, vs, F)`.

Листинг программы.

$$vs := (0 \ 1 \ 1)^T \quad F3(x, \beta) := \begin{pmatrix} \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \beta_2 x^2 \\ 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix}$$

$$r := \text{genfit}(vx, vy, vs, F3) = \begin{pmatrix} -0.026 \\ 0.239 \\ 0.736 \end{pmatrix}$$

Результаты полностью совпадают с полученными выше.

3. Подгонка с помощью функции $f(x, k) = k_0 e^{-x} + k_0 k_1 x$ и процедуры `genfit (vx, vy, vs, F)`.

Листинг программы.

$$vs := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f(x, k) := k_0 \cdot e^{-x} + k_0 \cdot k_1 \cdot x$$

$$F4(x, k) := \begin{pmatrix} k_0 \cdot e^{-x} + k_0 \cdot k_1 \cdot x \\ e^{-x} + k_1 \cdot x \\ k_0 \cdot x \end{pmatrix} \quad r := \text{genfit}(vx, vy, vs, F4) = \begin{pmatrix} 0.824 \\ 3.19 \end{pmatrix}$$

Функции математической статистики

1. $\text{mean}(X)$ — выборочное среднее. Вычисляется по формуле $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$.

2. $\text{Var}(X)$ — исправленная выборочная дисперсия. Вычисляется по формуле $\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \text{mean}(X))^2$.

3. $\text{var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \text{mean}(X))^2$ — выборочная дисперсия.

$$4. \text{Stdev}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

$$5. \text{stdev}(X) = \sqrt{\text{var}(X)}.$$

$$6. \text{cvar}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - \text{mean}(X))(y_i - \text{mean}(Y)) \text{ — выборочная ковариация.}$$

ная ковариация.

$$7. \text{corr}(x, y) = \frac{\text{cvar}(X, Y)}{\text{stdev}(X)\text{stdev}(Y)} \text{ — коэффициент корреляции.}$$

8. $\text{intercept}(X, Y)$ — коэффициент β_0 в модели регрессии $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$.

9. $\text{slope}(X, Y)$ — коэффициент β_1 в модели регрессии $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$.

$$10. \text{stderr}(X, Y) = \sqrt{\frac{1}{n-2} \sum_{i=0}^{n-1} (y_i - \text{intercept}(X, Y) - \text{slope}(X, Y)x_i)^2} \text{ —}$$

оценка среднеквадратичной ошибки σ .

11. $\text{qt}(p, d)$ — квантиль $t_p(d)$ распределения Стьюдента с d степенями свободы.

12. $\text{qF}(p, d1, d2)$ — квантиль $F_p(d1, d2)$ распределения Фишера с $d1$ и $d2$ степенями свободы.

13. $\text{qchisq}(p, d)$ — квантиль $\chi_p^2(d)$ распределения хи-квадрат с d степенями свободы.

Библиографический список

1. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики : учебное пособие для университетов / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1966. — 718 с.
2. Советов Б. Я. Моделирование систем : учебн. для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — Москва : Высш. шк., 2001. — 343 с.
3. Самарский А. А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры : моногр. / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 320 с.
4. Математическое моделирование : пер. с англ. / под ред. Дж. Эндрюс, Р. Мак-Лоун. — Москва : Мир, 1979. — 276 с.
5. Моисеев Н. Н. Методы оптимизации: моногр. / Н. Н. Моисеев, Ю. П. Иванилов, Е. М. Столярова. — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. — 352 с.
6. Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования: моногр. В 2-х т. Т. 2 / А. Схрейвер. — Москва : Мир, 1991. — 342 с.
7. Лоскутов А. Ю. Введение в синэргетику : учебн. руководство / А. Ю. Лоскутов, А. С. Михайлов. — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. — 272 с.
8. Тоффоли Т. Машины клеточных автоматов / Т. Тоффоли, Н. Марголюс ; пер. с англ. под ред. Б. М. Баталова. — Москва : Мир, 1991. — 280 с.

9. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ / Дж. Себер ; пер. с англ. под ред. М. Б. Малютова. — Москва : Мир, 1980. — 456 с.
10. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит ; пер. с англ. под ред. М. Саит-Ахметова. — Москва : Изд. дом «Вильямс», 2007. — 912 с.
11. Боровков А. А. Теория вероятностей : учебное пособие для вузов / А. А. Боровков. — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 432 с.
12. Вентцель Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : моногр. / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — 384 с.
13. Современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений / под ред. Дж. Холла и Дж. Уатта ; пер. с англ. под ред. А. Д. Горбунова. — Москва : Мир, 1979. — 312 с.

Оглавление

Предисловие	3
1. Понятие математической модели. Некоторые типовые схемы математического моделирования	5
1.1. Формальная математическая модель объекта моделирования	5
1.2. Общая схема создания математической модели и работы с ней	6
1.3. Типовые математические схемы моделирования	7
2. Непрерывно-детерминированные схемы математического моделирования (<i>D</i> -схемы)	8
2.1. Эволюционные модели	8
2.2. Некоторые модели математической физики	13
2.3. Задачи	22
3. Модели оптимизации	23
3.1. Условный и безусловный экстремум дифференцируемой функции	23
3.2. Задачи линейного программирования	28
3.3. Нелинейное программирование	45
3.4. Выпуклое программирование	52
3.4. Задачи	53

4. Дискретно-детерминированные схемы (F -схемы)...	55
4.1. Конечные автоматы	55
4.2. Клеточные автоматы	60
4.3. Задачи	65
5. Дискретно-стохастические схемы (P -схемы)	67
5.1. Вероятностные автоматы	67
5.2. Задачи	74
6. Регрессионные модели	75
6.1. Модель одномерной линейной регрессии	75
6.2. Модель множественной регрессии.....	90
6.3. Одномерные полиномиальные модели	102
6.4. Планирование регрессионного эксперимента ...	109
6.5. Задачи	114
7. Непрерывные стохастические модели (Q -схемы)..	117
7.1. Системы массового обслуживания.....	117
7.2. Марковские процессы	119
7.3. Модель одноканальной СМО с отказами	123
7.4. Модель многоканальной СМО с отказами	125
7.5. Модель многоканальной СМО с очередью.....	129
Приложение.....	131
Библиографический список	139

Учебное издание

Мохрачева Людмила Павловна

**Типовые математические
схемы моделирования.
Примеры и задачи**

Редактор О. В. Климова
Корректор А. А. Трофимова
Верстка О. П. Игнатьевой

Подписано в печать 17.04.2018. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 8,4.
Уч.-изд. л. 4,9. Тираж 50 экз. Заказ 102

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: +7 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@urfu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

